基于空间基扩展模型的TDD-FDD大规模MIMO系统统一传输策略

A Unified Transmission Strategy for TDD/FDD Massive MIMO Systems With Spatial Basis Expansion Model

Hongxiang Xie, Feifei Gao, Shun Zhang, and Shi Jin

H. Xie 与 F. Gao 任职于清华大学信息科学与技术国家实验室（TNList），中国北京 100084；S. Zhang 任职于西安电子科技大学综合业务网理论及关键技术国家重点实验室，中国西安 710071；S. Jin 任职于东南大学国家通信研究实验室，中国南京 210096。

原文出处：IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 66, no. 4, pp. 3170–3184, Apr. 2017（DOI: 10.1109/TVT.2016.2594706）。

译者说明：本文档为该论文的中文译文，仅供个人学习研究使用，版权归原出版方所有。

稿件于 2016 年 2 月 16 日收到；2016 年 6 月 2 日与 2016 年 7 月 21 日修改；2016 年 7 月 23 日录用。出版日期 2016 年 7 月 27 日；当前版本日期 2017 年 4 月 14 日。本工作部分受国家重点基础研究发展计划（973 计划）资助（项目号 2013CB336600），部分受国家自然科学基金资助（项目号 61422109 与 61531011）。本文的评审工作由 X. Wang 博士协调。（通信作者：Feifei Gao。）

摘要：本文针对多用户时分双工（TDD）/频分双工（FDD）大规模多输入多输出（MIMO）系统提出一种统一的传输策略，包括上行（UL）/下行（DL）信道估计以及用于数据传输的用户调度。借助天线阵列理论与阵列信号处理，我们构建了空间基扩展模型（SBEM），从而以远少于原维度的参数维数表示 UL/DL 信道。因此，多用户的 UL 与 DL 信道估计均可利用少量训练资源完成，这显著降低了训练开销与反馈代价。与此同时，通过挖掘用户的空间信息，UL 训练中的导频污染问题可被立即缓解。为提升频谱效率，我们还设计了一种在数据传输期间使用的贪婪用户调度方案。与现有低秩模型相比，新提出的 SBEM 为信道获取提供了另一种选择，它无需信道统计信息，且可同时应用于 TDD 与 FDD 系统。文中给出了多种数值结果以印证所提研究。

关键词：角度互易性，到达方向（DOA），离散傅里叶变换（DFT），大规模多输入多输出（MIMO），空间基扩展模型（SBEM）。

1 引言

大规模多输入多输出（MIMO）或“大规模 MIMO”系统 [1] 已引起学术界与工业界的广泛关注。理论上，大规模 MIMO 系统借助简单的线性收发机即可几乎完美地消除多用户 MIMO 系统中的用户间干扰 [2]。文献 [3] 表明，超大 MIMO 系统的每个天线阵元所消耗的功率极低，且总功率可与天线数成反比。其他优势，如高频谱效率、安全性、鲁棒性或可靠连接，同样在推动大规模 MIMO 系统成为下一代无线系统极具吸引力的方案方面发挥了关键作用 [3], [4]。

然而，所有这些潜在增益都严重依赖于基站（BS）处的完美信道状态信息（CSI）。按照传统的正交训练策略 [5]，最优的训练流数目应与发射天线数相同，且训练长度不应小于发射天线数。因此，大规模 MIMO 系统中的下行（DL）训练需要大量正交训练序列。这种严重的开销以及随之而来的高计算复杂度将压垮系统性能，并抵消任何可能的改进。对于上行（UL）训练，传统信道估计方法通常

是可行的。然而，随着用户数或用户天线数的增长，增加的导频开销会恶化系统效率并成为系统瓶颈。若采用非正交序列，则所谓的导频污染也会恶化系统性能。

对于时分双工（TDD）大规模 MIMO 系统，DL CSI 可利用信道互易性获得 [6]，这已推动了大量研究 [7]–[11]。然而在实际中，即使对 TDD 系统，由于 UL/DL 射频链路之间的校准误差 [12]，UL 与 DL 之间的信道互易性也未必严格成立。此外，信道互易性已被证明仅在单小区场景下具有鲁棒性 [13]，这无疑会增加多小区协调的压力。另一方面，频分双工（FDD）大规模 MIMO 系统的 DL 信道估计一直被视为难题，因为信道互易性并不成立，无法用来简化估计。文献 [2]、[14] 和 [15] 采用闭环训练方案来顺序设计最优导频波束图样。文献 [16] 中基于压缩感知（CS）的反馈缩减，以及文献 [17] 中的分布式压缩信道估计，利用信道稀疏性来减轻反馈大量测量值所带来的沉重负担。

除上述常规尝试外，为大规模 MIMO 系统设计传输策略的一种新途径是利用信道协方差矩阵的低秩近似 [18]–[20]。基于基站处来自每个用户的入射信号的角度扩展（AS）较窄这一假设，文献 [18]–[20] 提出通过对信道协方差矩阵进行特征分解来降低有效信道的维数。所有这些协方差感知方法都可归入空分复用，即利用不同用户互不重叠的空间信息实现正交传输。与此同时，压缩信道感知已被广泛用于信道稀疏模型，例如文献 [17] 中的 Karhunen–Loeve 变换基表示以及文献 [21] 中的虚拟角度表示。由于这些现有方法中的信道稀疏图样通常被假定为未知，因此非线性重构过程不可避免。

本文中，我们从天线阵列理论与阵列信号处理的角度，为大规模均匀线阵（ULA）构建一种替代的低秩模型。该新模型依赖于每个用户入射信号的平均到达方向（DOA）与 AS，被命名为空间基扩展模型（SBEM）。所提出的 SBEM 可视为改进的虚拟信道表示（VCR）[22]，但能以稀疏得多的形式表示信道。随后，我们提出一种面向多用户 TDD/FDD 大规模 MIMO 系统的统一传输策略，包括 UL/DL 信道估计与用于数据传输的用户调度。研究表明，多用户的 UL/DL 信道估计可在极少的训练资源下完成，因而训练与反馈的开销也可显著降低。同时，UL 训练中的导频污染可被立即缓解。为在数据传输期间提升频谱效率，我们还提出一种贪婪用户调度算法，允许具有正交空间信息的用户同时发送。与现有的低秩模型 [17]–[22] 相比，所提模型具有以下几方面优点。

1) SBEM 由阵列天线理论设计而来，可为 TDD/FDD 大规模 MIMO 系统提供部分信道互易性。相比之下，无论是基于协方差的方法 [18], [20] 还是基于 CS 的方法 [17], [21]，都未曾报告 FDD 互易性。

2) SBEM 利用了天线阵列的结构，并借助空间旋转操作，提供了比文献 [17] 和 [21] 更稀疏的信道表示。

3) SBEM 所需的 DOA 与 AS 可以盲方式从用户数据中简单地跟踪得到。

4) SBEM 既不需要 UL 信道协方差的知识，也不需要 DL 信道协方差的知识。

5) SBEM 可简单地由快速傅里叶变换（FFT）与部分 FFT [23]–[25] 实现，随后接一个线性估计器。相比之下，基于协方差的方法 [18], [20] 需要对高维协方差矩阵进行特征值分解（EVD），而基于 CS 的方法 [17], [21] 需要非线性优化。[1]

1 尽管已有若干低复杂度 CS 算法，例如正交匹配追踪，但它们中的大多数仍依赖于非线性优化。

本文其余部分组织如下。第 2 节描述系统模型以及窄 AS 下的信道特性。第 3 节给出用于 UL/DL 传输的 SBEM 辅助信道估计。第 4 节设计用于数据传输的用户调度，第 5 节给出仿真。最后，第 6 节给出结论。

符号说明：向量与矩阵用粗体小写字母与粗体大写字母表示；矩阵 $\mathbf{A}$ 的转置、复共轭、Hermitian、逆与伪逆分别记为 $\mathbf{A}^T$、$\mathbf{A}^*$、$\mathbf{A}^H$、$\mathbf{A}^{-1}$ 与 $\mathbf{A}^\dagger$；$\mathrm{tr}(\mathbf{A})$ 为 $\mathbf{A}$ 的迹；$[\mathbf{A}]_{ij}$ 为 $\mathbf{A}$ 的第 (i,j) 个元素；向量与矩阵的元素索引从 0 开始；$\mathrm{diag}\{\mathbf{a}\}$ 表示以 $\mathbf{a}$ 的对角元素构成的对角矩阵，$\mathrm{diag}\{\mathbf{A}\}$ 表示由 $\mathbf{A}$ 的对角分量提取而成的向量；$\mathbf{I}$ 为适当维数的单位矩阵，$\mathbb{E}\{\cdot\}$ 为统计期望；$\lceil x \rceil$ 表示不小于 x 的最小整数，$\lfloor x \rfloor$ 表示不大于 x 的最大整数，$\lfloor x \rceil$ 表示最接近 x 的整数；$[\mathbf{H}]_{:,D}$ 表示由 $\mathbf{H}$ 中索引为 D 的列构成的子矩阵，$[\mathbf{H}]_{D,:}$ 表示由 $\mathbf{H}$ 中索引为 D 的行构成的子矩阵；$[\mathbf{h}]_{D,:}$ 表示保留索引为 D 的元素所构成的 $\mathbf{h}$ 的子向量；$|D|$ 表示集合 D 的基数，$\|\mathbf{h}\|$ 表示 $\mathbf{h}$ 的欧几里得范数；“\”定义集合减法运算，$\delta(\cdot)$ 为狄拉克 delta 函数。

2 系统模型与信道特性

2.1 系统模型

基于阵列结构的物理信道模型已被广泛用于 MIMO 系统，例如空间信道模型 [26]，它利用阵列流形以及传播信号的 DOA 与离开方向（DOD）信息。对于大规模 MIMO 系统，大规模天线阵列显著提升的空间分辨率以及大量新兴的低复杂度 DOA 获取技术 [27], [28] 进一步推动了这些物理信道模型的应用 [18]–[20]。许多大规模 MIMO 系统研究 [12], [19], [29] 要求基站架设在很高的高度，例如高楼顶部或专用铁塔上，从而使基站端周围几乎没有散射体。在这种情况下，基站阵列所观测到的入射 AS 通常被限制在一个较窄的区域内 [18]–[20]。

考虑一个多用户大规模 MIMO 系统，其中基站以 ULA 形式配备 $M \gg 1$ 根天线，K 个单天线用户随机分布在覆盖区域内。为更好地说明我们的核心思想，我们暂时假设信道为平坦衰落，这与文献 [18] 和 [20] 的做法相同，而所提思想可容易地推广到频率选择性场景。

假设从用户 k 到基站的传播由 P（$P \gg 1$）条射线组成，相应的 $M \times 1$ 维 UL 信道可表示为 [18], [20]

$$\mathbf{h}_k = \frac{1}{\sqrt{P}} \sum_{p=1}^{P} \alpha_{kp} \mathbf{a}(\theta_{kp}) \tag{1}$$

其中 α_{kp} 表示第 p 条射线的复增益。此外，$\mathbf{a}(\theta_{kp}) \in \mathbb{C}^{M\times 1}$ 为阵列流形向量，具有如下形式

$$\mathbf{a}(\theta_{kp}) = \left[1,\, e^{j\frac{2\pi d}{\lambda}\sin\theta_{kp}},\, \ldots,\, e^{j\frac{2\pi d}{\lambda}(M-1)\sin\theta_{kp}}\right]^T \tag{2}$$

其中 d 为天线间距，λ 表示信号载波波长，θ_{kp} 表示第 p 条射线的 DOA。

与文献 [18] 和 [20] 类似，我们假设平均 DOA 为 θ_k 的用户 k 的入射角被限制在窄角度范围 $[\theta_k - \Delta\theta_k, \theta_k + \Delta\theta_k]$ 内，其中 $\Delta\theta_k$ 为单侧 AS。在该窄角度范围内，显然各 $\mathbf{a}(\theta_{kp})$ 之间高度相关，从而用户 k 的信道协方差矩阵（定义为 $\mathbf{R}_{h_k} = \mathbb{E}\{\mathbf{h}_k \mathbf{h}_k^H\}$）近似具有低秩特性。

本文从天线阵列理论出发给出一类低秩特性，目标是进一步降低信道估计复杂度。由于 $\mathbf{a}(\theta_{kp})$、$p=1,\ldots,P$ 之间高度相关，$\mathbf{h}_k$ 可由 $\nu \ll P$ 个有限的正交基展开为

$$\mathbf{h}_k = \sum_{q=1}^{\nu} \kappa_q \mathbf{b}_q, \quad \text{for } k=1,\ldots,K \tag{3}$$

其中 $\mathbf{b}_q$ 为待定的基向量，κ_q 为相应的系数。若同时有 $\nu \ll M$，则式 (3) 也被称为基扩展模型（BEM）[30]。因此，原本需要估计 $\mathbf{h}_k$ 中 M 个未知元素的问题，将被极大地简化为仅估计 ν 个常数 κ_q。

2.2 ULA 与信道向量的特性

定义信道向量 $\mathbf{h}_k$ 的归一化离散傅里叶变换（DFT）为 $\tilde{\mathbf{h}}_k = \mathbf{F}\mathbf{h}_k$，其中 $\mathbf{F}$ 为 $M \times M$ 的 DFT 矩阵，其第 (p,q) 个元素为 $[\mathbf{F}]_{pq} = e^{-j(2\pi/M)pq}/\sqrt{M}$。根据天线阵列理论，在大规模 ULA 情形下 $\tilde{\mathbf{h}}_k$ 将呈现某些特定性质，可进一步加以利用以实现低复杂度的收发机设计。

引理 1：对于最简单的单射线情形，即 $\mathbf{h}_k = \alpha_k \mathbf{a}(\theta_k)$，当 $M \to \infty$ 时 $\tilde{\mathbf{h}}_k$ 仅有一个非零点，且该非零点反映了入射信号的 DOA。当 M 较大但并非无穷大时，$\tilde{\mathbf{h}}_k$ 的大部分功率仍集中在该非零点附近。

证明：$\tilde{\mathbf{h}}_k$ 的第 q 个分量计算为

$$\begin{aligned} [\tilde{\mathbf{h}}_k]_q &= \frac{\alpha_k}{\sqrt{M}} \sum_{m=0}^{M-1} e^{-j\left(\frac{2\pi}{M}mq - \frac{2\pi}{\lambda}md\sin\theta_k\right)} \\ &= \frac{\alpha_k}{\sqrt{M}} e^{-j\frac{M-1}{2}\left[\frac{2\pi}{M}q - \frac{2\pi}{\lambda}d\sin\theta_k\right]} \cdot \frac{\sin\left[\left(\frac{2\pi}{M}q - \frac{2\pi}{\lambda}d\sin\theta_k\right)\frac{M}{2}\right]}{\sin\left[\left(\frac{2\pi}{M}q - \frac{2\pi}{\lambda}d\sin\theta_k\right)\frac{1}{2}\right]}. \end{aligned} \tag{4}$$

当 $M \to \infty$ 时，显然有

$$\lim_{M\to\infty} \left|[\tilde{\mathbf{h}}_k]_q\right| = |\alpha_k| \cdot \sqrt{M}\, \delta\left(\frac{q}{M} - \frac{d\sin\theta_k}{\lambda}\right) \tag{5}$$

这意味着对于任意可能的 θ_k，总存在某个 q_0 满足 $q_0 = M(d/\lambda)\sin\theta_k$。该非零点 q_0 反过来反映了入射信号的 DOA，即 $\theta_k = \arcsin(q_0\lambda/Md)$。另一方面，当 M 较大但非无穷大时，可能发生功率泄漏。具体而言，在大多数其他情形下 $M(d/\lambda)\sin\theta_k$ 不是整数，信道功率将从第 $(\lfloor M(d/\lambda)\sin\theta_k \rceil)$ 个 DFT 点泄漏到其他 DFT 点。事实上，DFT 输出是 $\mathbf{a}(\theta_k)$ 的离散时间傅里叶变换（DTFT）（即一个 Sinc 函数）在 $2\pi q/M$、$q=0,\ldots,M-1$ 各点上的离散采样。因此，$\tilde{\mathbf{h}}_k$ 中的泄漏程度与 M 成反比。当 M 较大但非无穷大时，功率泄漏并不严重，$\tilde{\mathbf{h}}_k$ 的大部分功率仍将集中在 $M(d/\lambda)\sin\theta_k$ 附近。$\blacksquare$

由引理 1 可知，当 M 较大但非无穷大时，大部分信道功率集中在 $\lfloor M(d/\lambda)\sin\theta_k \rceil$ 附近的 DFT 点上。于是有兴趣的问题是：在 $\lfloor M(d/\lambda)\sin\theta_k \rceil$ 附近，至少包含总功率 η 百分比的最少 DFT 点数是多少。将相应的 DFT 点集合定义为 $\mathcal{C}_k$，它可由如下优化求得：

$$\begin{aligned}\min_{\mathcal{C}_k}\quad & C_k \triangleq |\mathcal{C}_k| \\ \text{s.t.}\quad & \sum_{q\in\mathcal{C}_k}\frac{1}{M}\left\{\frac{\sin\left[\left(\frac{2\pi}{M}q-\frac{2\pi}{\lambda}d\sin\theta_k\right)\frac{M}{2}\right]}{\sin\left[\left(\frac{2\pi}{M}q-\frac{2\pi}{\lambda}d\sin\theta_k\right)\frac{1}{2}\right]}\right\}^2 \geq \eta.\end{aligned} \tag{6}$$

式 (6) 中的优化难以求得闭式解。然而，由于式 (6) 仅依赖于阵列配置，我们可以针对 $\theta_k \in (-(\pi/2),\pi/2)$ 以及某些预定义的 η 建立离线表。针对单条入射射线的 $\mathcal{C}_k$ 离线表的一个示例如表 1 所示，其中 $M=128$、$\eta=95\%$，$\mathcal{C}_k$ 是 θ_k 与 η 的函数。表 1 表明，对任意入射角，至少包含 95% 信道功率的泄漏点的最大数目为 10，与总天线数 $M=128$ 相比这非常小。

表 1 $\mathcal{C}_k$ 离线表示例，其中 $M=128$，$\eta=0.95$，$\theta_k\in[1^\circ,90^\circ]$

θ_k	1°	3°	5°	7°	9°	11°	13°	15°	17°	19°	21°	23°	25°	27°	29°
C_k	1	8	9	4	1	5	9	9	7	4	1	1	1	1	1
θ_k	31°	33°	35°	37°	39°	41°	43°	45°	47°	49°	51°	53°	55°	57°	59°
C_k	1	3	7	10	6	1	8	6	4	7	6	1	9	7	3
θ_k	61°	63°	65°	67°	69°	71°	73°	75°	77°	79°	81°	83°	85°	87°	89°
C_k	1	1	1	1	6	10	4	4	8	4	5	9	5	1	1

引理 2：对于具有窄 AS 的多射线信道（式 (1)），当 $M\to\infty$ 时 $\tilde{\mathbf{h}}_k$ 仅在有限个点上具有非零元素，每个点分别对应于 $[\theta_k-\Delta\theta_k,\theta_k+\Delta\theta_k]$ 内某条射线的 DOA。

证明：基于式 (5) 并考虑多射线信道，即 $\mathbf{h}_k=(1/\sqrt{P})\sum_{p=1}^{P}\alpha_k\mathbf{a}(\theta_{kp})$，可类似地得到：当 $M\to\infty$ 时，P 条射线中的每一条都将映射到单个 DFT 点，于是 $\tilde{\mathbf{h}}_k$ 的非零 DFT 点的索引集合可确定为

$$\begin{aligned}\mathcal{D}_k=\Bigg\{q\;\Bigg|\; & M\frac{d}{\lambda}(\sin\theta_{kp})_{\min}\le q\le M\frac{d}{\lambda}(\sin\theta_{kp})_{\max} \\ & \forall\theta_{kp}\in[\theta_k-\Delta\theta_k,\theta_k+\Delta\theta_k]\Bigg\},\quad M\to\infty.\end{aligned} \tag{7}$$

当 M 较大但非无穷大时，我们重新将 $\mathcal{D}_k$ 定义为至少包含总信道功率 η 百分比的连续 DFT 点的索引集合。于是 $\mathcal{D}_k$ 的基数的上界可近似为

$$\begin{aligned}|\mathcal{D}_k| &\le M\frac{d}{\lambda}(\sin\theta_{kp})_{\max}-M\frac{d}{\lambda}(\sin\theta_{kp})_{\min}+C_{\max} \\ &\le \left\lceil M\frac{d}{\lambda}\sin(\theta_k+\Delta\theta_k)\right\rceil-\left\lfloor M\frac{d}{\lambda}\sin(\theta_k-\Delta\theta_k)\right\rfloor+1+C_{\max} \\ &\le \left\lceil 2M\frac{d}{\lambda}\cdot|\cos\theta_k|\cdot\Delta\theta_k+1\right\rceil+C_{\max}\end{aligned} \tag{8}$$

其中 $C_{\max}$ 为可能的最大泄漏点数，定义为对给定 η 及所有 $\theta\in[\theta_k-\Delta\theta_k,\theta_k+\Delta\theta_k]$ 的 $C_{\max}\triangleq\max C_k$。

为说明这一点，图 1 给出了入射角位于 $[25^\circ,29^\circ]$ 的九射线信道示例，其中分别描绘了每条单射线的 DTFT 以及全部多射线的 DFT。显然，包含 $\eta=95\%$ 功率的 $\mathcal{D}_k$ 的实际基数仅为 15，与总天线

数 $M = 128$ 相比非常小。■

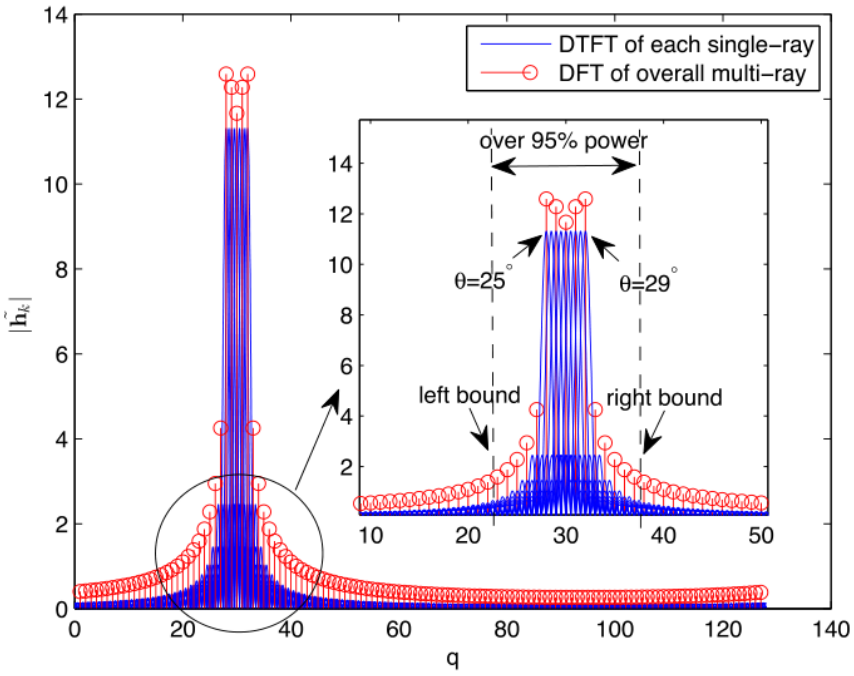


图1 入射角位于 $[25^\circ, 29^\circ]$ 的多射线信道示例。$M = 128$，$d = \lambda/2$。

依据引理 2 并注意到 $\Delta\theta_k$ 很小，容易知道 $|\mathcal{D}_k| \le \lceil (2Md/\lambda) \cdot |\cos\theta_k| \cdot \Delta\theta_k + 1 \rceil + C_{\max}$ 与 M 相比仍然很小。因此 $\tilde{\mathbf{h}}_k$ 同样将其大部分功率集中在有限数目的元素上。

推论 1：$\tilde{\mathbf{h}}_k$ 的索引集合 $\mathcal{D}_k$ 同时反映了入射信号的平均 DOA 与 AS。

因此，大规模 MIMO 的信道向量可以用更少的参数近似为

$$\mathbf{h}_k = \mathbf{F}^H \tilde{\mathbf{h}}_k \approx [\mathbf{F}^H]_{:,\mathcal{D}_k} [\tilde{\mathbf{h}}_k]_{\mathcal{D}_k,:} = \sum_{q \in \mathcal{D}_k} \tilde{h}_{k,q} \mathbf{f}_q \tag{9}$$

其中 $\tilde{h}_{k,q} \triangleq [\tilde{\mathbf{h}}_k]_q$ 表示 $\tilde{\mathbf{h}}_k$ 的第 q 个元素，$\mathbf{f}_q$ 为 $\mathbf{F}^H$ 的第 q 列。与式 (3) 相比，式 (9) 恰好是具有正交基向量 $\mathbf{f}_q$ 的 BEM 形式。

有趣的是，DFT 向量 $\mathbf{f}_q$ 与导向向量一致，即 $\mathbf{f}_q = \mathbf{a}(\theta_q)$，其中 $\theta_q = \arcsin(q\lambda/Md)$，这意味着 $\mathbf{f}_q$ 形成了一个指向物理方向 $\theta_q = \arcsin(q\lambda/Md)$ 的阵列波束。因此，所有波束 $\mathbf{f}_q$、$q \in \mathcal{D}_k$ 都指向用户 k 的 AS，且彼此正交。因此，波束索引 $\mathcal{D}_k$ 可视为用户 k 的空间特征 [31]，而式 (9) 可视为 SBEM，其命名源自广受关注的时间 BEM [30]。

注意式 (9) 与传统 VCR [22] 是一致的，但此处是针对大规模天线系统专门推导得到的。与此同时，传统 VCR 还可以从天线阵列理论的角度进一步修正。具体而言，其表述如下。

定义 1：将

$$\tilde{\mathbf{h}}_k^{ro} = \mathbf{F}\boldsymbol{\Phi}(\phi)\mathbf{h}_k \tag{10}$$

定义为改进的 VCR，其中

$$\mathbf{\Phi}(\phi)=\mathrm{diag}\left\{\left[1,e^{j\phi},\ldots,e^{j(M-1)\phi}\right]^{T}\right\} \tag{11}$$

其中 $\phi\in[-(\pi/M),\pi/M]$ 为空间旋转参数。[2] 空间旋转操作 $\tilde{\mathbf{h}}_k^{ro}=\mathbf{F}\mathbf{\Phi}(\phi)\mathbf{h}_k$ 可在某个 ϕ 取值下进一步将信道功率集中到 $\tilde{\mathbf{h}}_k^{ro}$ 的更少元素中。例如，对于单射线情形，当入射信号的 DOA 不是某个整数 q_0 对应的 $\arcsin(q_0\lambda/Md)$，即与 DFT 点失配时，就会发生功率泄漏。构造新的信道向量 $\tilde{\mathbf{h}}_k^{ro}=\mathbf{F}\mathbf{\Phi}(\phi_k)\mathbf{h}_k$。若 $\phi_k=((2\pi q_0/M)-(2\pi d/\lambda)\sin\theta_k)$，则 $\tilde{\mathbf{h}}_k^{ro}$ 在 q_0 处仅有一个非零元素 $\tilde{h}_{k,q_0}^{ro}$，功率泄漏被消除。

2 ϕ 的可能范围设为 $[-(\pi/M),\pi/M]$，这是因为 M 点 DFT 的空间分辨率恰为 $2\pi/M$。

另一方面，对于多射线情形，功率泄漏总是存在，但空间旋转仍有助于将更多信道功率聚集到更少的 DFT 点上，即缓解泄漏并增强信道稀疏性。具体而言，我们同样可以对多射线信道构造 $\tilde{\mathbf{h}}_k^{ro}=\mathbf{F}\mathbf{\Phi}(\phi)\mathbf{h}_k$，并将 $\mathcal{D}_k^{ro}$ 定义为使 $[\tilde{\mathbf{h}}_k^{ro}]_{\mathcal{D}_k^{ro},:}$ 至少包含信道功率 η 百分比的连续索引集合。接下来，我们可在小范围 $[-(\pi/M),\pi/M]$ 内搜索 ϕ，选择使 $|\mathcal{D}_k^{ro}|$ 最小的最优 ϕ_k。

图 2 给出了 $\theta_k=60^\circ$、$\Delta\theta_k=2^\circ$ 的多射线信道示例，其中 $M=128$、$d=\lambda/2$、$\eta=0.99$。可以看到，空间旋转后 $\mathcal{D}_k^{ro}$ 的基数仅为 $|\mathcal{D}_k^{ro}|=11$，而旋转前的基数为 $|\mathcal{D}_k|=28$。此外，$|\mathcal{D}_k|$ 与 $|\mathcal{D}_k^{ro}|$ 随 AS 变化的平均曲线已在图 3 中给出。可以看出，随着 AS 的变化，从 $|\mathcal{D}_k|$ 到 $|\mathcal{D}_k^{ro}|$ 始终存在明显下降。这意味着即使 AS 更大，空间旋转也有助于增强信道稀疏性。

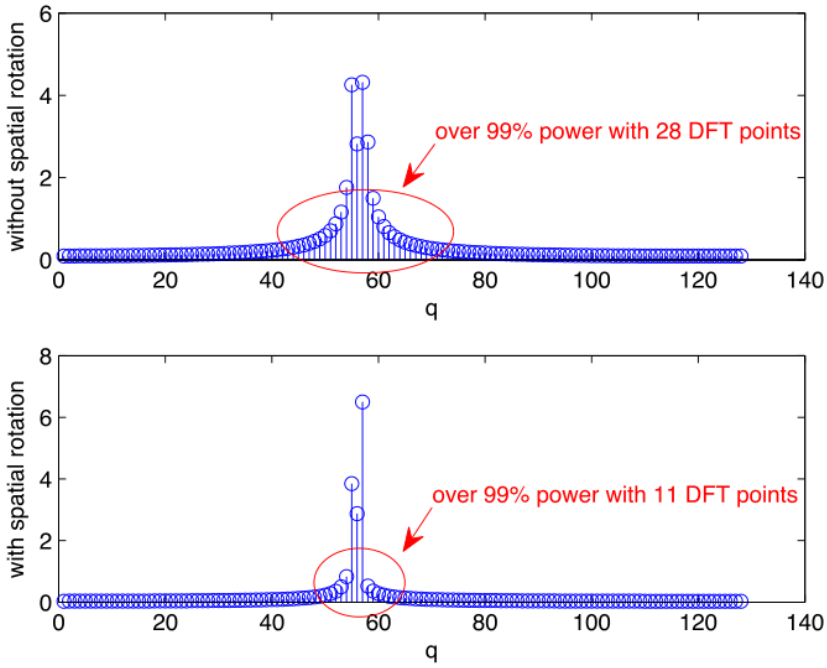


图2 有/无空间旋转时多射线信道的比较，其中 $\theta_k=60^\circ$，$\Delta\theta_k=2^\circ$，$M=128$，$d=\lambda/2$，$\eta=0.99$。

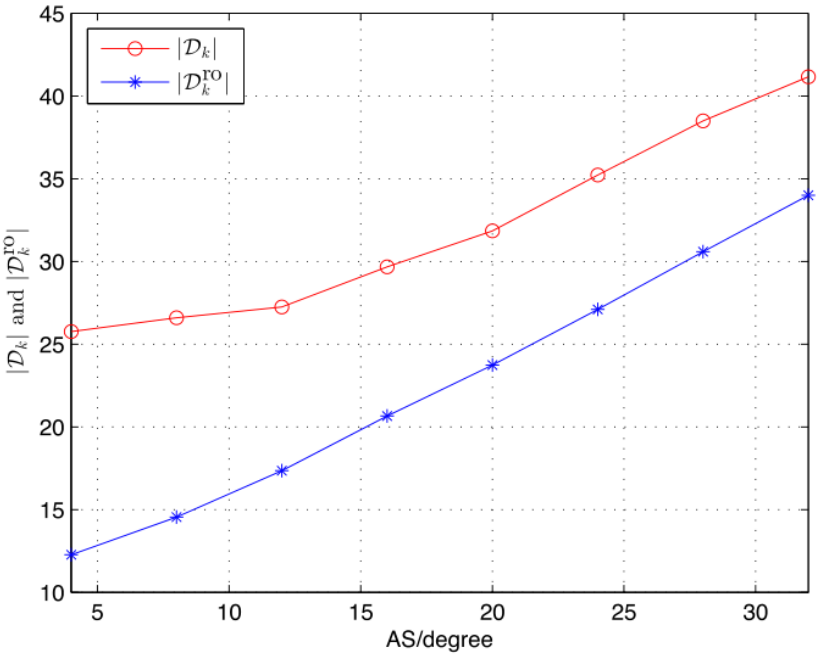


图3 无/有空间旋转时多射线信道的 $|\mathcal{D}_k|$ 与 $|\mathcal{D}_k^{ro}|$ 比较，其中 $M=128$，$d=\lambda/2$，$\eta=0.99$。

因此，我们可以将 $\mathbf{h}_k$ 重新表示为

$$\begin{aligned}\mathbf{h}_k &= \mathbf{\Phi}(\phi_k)^H\mathbf{F}^H\tilde{\mathbf{h}}_k^{ro} \approx \mathbf{\Phi}(\phi_k)^H[\mathbf{F}^H]_{:,\mathcal{D}_k^{ro}}\left[\tilde{\mathbf{h}}_k^{ro}\right]_{\mathcal{D}_k^{ro},:} \\ &= \sum_{q\in\mathcal{D}_k^{ro}} \tilde{h}_{k,q}^{ro}\mathbf{\Phi}(\phi_k)^H\mathbf{f}_q\end{aligned} \tag{12}$$

其中 $\mathbf{\Phi}(\phi_k)^H\mathbf{f}_q$、$q\in\mathcal{D}_k^{ro}$ 为新的等效基向量。由于这些新基向量仍然相互正交，式 (12) 也属于一类 SBEM。

推论 2：操作 $\mathbf{\Phi}(\phi_k)\mathbf{h}_k$ 可视为同时旋转正交波束 $\mathbf{f}_q$，使新波束 $\mathbf{\Phi}(\phi_k)^H\mathbf{f}_q$ 更准确地指向用户 k。

注 1：所提出的 SBEM 与传统稀疏模型 [17], [21] 的不同之处在于：位置 $\mathcal{D}_k^{ro}$ 可由角度参数估计获得。因此，可以采用线性估计器来估计其余参数 $\tilde{h}_{k,q}^{ro}$。而在文献 [17] 和 [21] 中，非零点的位置在信道估计期间被视为未知，因而必须采用非线性优化。此外，由于没有利用天线阵列理论来增强信道稀疏性，这些基于 CS 的方法将具有相对较大的稀疏度水平，从而导致较低的信道估计精度，尤其是在信道功率泄漏严重时。

2.3 实际考虑

在实际应用中，标准通常规定需要估计的信道参数数目是固定的，而不考虑动态的数目 $|\mathcal{D}_k^{ro}|$。记 τ 为系统所能处理的信道参数数目，即系统至多可支持 τ 条正交训练序列。将由连续 τ 个整数构成的集合定义为 $\mathcal{B}_k^{ro}$。于是，我们应按如下准则为用户 k 选择空间特征集 $\mathcal{B}_k^{ro}$ 及相应的旋转参数 ϕ_k：

$$\begin{aligned} \max_{\phi_k, \mathcal{B}_k^{ro}} \quad & \left\| \left[\tilde{\mathbf{h}}_k^{ro} \right]_{\mathcal{B}_k^{ro},:} \right\|^2 \\ \text{subject to} \quad & |\mathcal{B}_k^{ro}| = \tau. \end{aligned} \tag{13}$$

上述优化可通过在 $\phi \in [-(\pi/M), \pi/M]$ 上做一维搜索，并对每个可能的 ϕ 在 $\tilde{\mathbf{h}}_k^{ro}$ 的各元素上滑动一个长度为 τ 的窗口，以确定使优化目标最大的 $\mathcal{B}_k^{ro}$ 来实现。

注 2：对于大规模 MIMO，ϕ 的搜索范围，即 $[-(\pi/M), \pi/M]$，非常小，因而伴随的复杂度很低。

3 时分双工/频分双工系统的统一信道估计

我们针对 TDD/FDD 大规模 MIMO 系统提出一种统一的 UL/DL 传输策略，它利用空间特征在不同用户之间实现正交训练与数据传输。如图 4 所示，基站与用户之间的传输总是以一个 UL 前导（preamble）开始，以获取每个用户的空间特征。随后，用户依据其空间特征被分组并调度，以进行 UL/DL 训练与数据传输，从而实现正交传输。基于所提出的 SBEM，信道参数 $\tilde{\mathbf{h}}_k^{ro}$ 可通过传统的线性最小二乘（LS）方法方便地估计。然而，为使所提策略完整，我们仍将给出完整的信道估计流程。

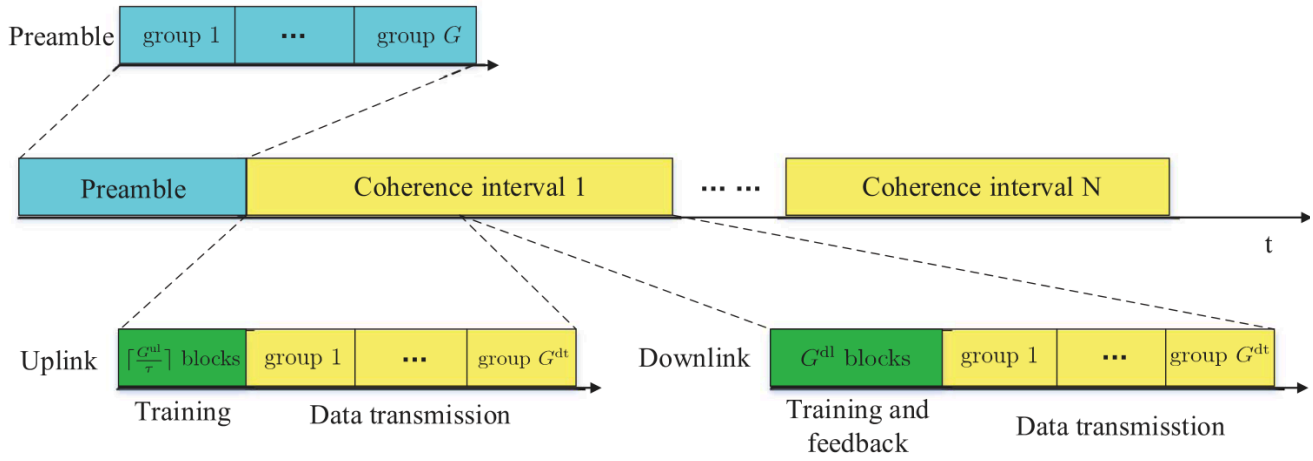


图4 新框架的通信过程。

3.1 通过 UL 前导获取空间信息

假设当前小区[3]被分配了 $\tau < K$ 条长度为 $L < T$ 的正交训练序列[4]用于 UL 与 DL 训练，其中 T 为信道相干时间。将相应的正交训练集记为 $\mathcal{S}_{\text{cell}} = \{\mathbf{s}_1, \ldots, \mathbf{s}_\tau\}$，其中 $\mathbf{s}_i^H \mathbf{s}_j = L\sigma_p^2 \cdot \delta(i-j)$，$\sigma_p^2$ 为导频信号训练功率。为便于说明，假设 $K = G\tau$，其中 $G > 1$ 为整数。

3 本文关注降低每个单小区的导频开销，以便将多余的正交训练序列分配给其他小区。在这种情况下，来自相邻小区的导频污染被完全避免，从而我们的方法可直接推广到多小区场景。

4 每个小区的正交训练序列数目设为其未知信道参数的数目，即式 (13) 中的 $|\mathcal{B}_k^{ro}| = \tau$，因为这恰是最小的导频开销要求。

遵循大多数标准，在任何传输的最开始都存在一个相对较长的 UL 训练期，称为前导；在所提框架中，前导的功能主要是获取不同用户的空间特征。由于我们未假设任何先验空间信息，就必须将 K 个用户划分为 G 组，每组包含 τ 个用户，以使 τ 条正交训练序列对每组都足够。于是，在前导期间将对每组应用传统的 UL 信道估计，因此前导的长度为 GL。

以第一组为例，基站处的接收训练信号为

$$\mathbf{Y} = \mathbf{H}\mathbf{D}^{\frac{1}{2}}\mathbf{S}^{H} + \mathbf{N} = \sum_{i=1}^{\tau} \sqrt{d_i}\mathbf{h}_i\mathbf{s}_i^{H} + \mathbf{N} \tag{14}$$

其中 $\mathbf{H} = [\mathbf{h}_1, \ldots, \mathbf{h}_\tau] \in \mathbb{C}^{M\times\tau}$ 为来自前 τ 个用户的 UL 信道矩阵；$\mathbf{S} \triangleq [\mathbf{s}_1, \ldots, \mathbf{s}_\tau] \in \mathbb{C}^{L\times\tau}$ 包含分配给本小区的 τ 条训练序列；$\mathbf{D} \triangleq \mathrm{diag}\{d_1, \ldots, d_\tau\}$ 与 $d_k \triangleq P_k^{ut}/L\sigma_p^2$ 用于满足用户 k 的 UL 训练能量约束 P_k^{ut}；$\mathbf{N}$ 为独立加性高斯白噪声矩阵，其元素独立同分布于 $\mathcal{CN}(0, \sigma_n^2)$。于是，$\mathbf{h}_k$ 可通过 LS 估计为

$$\hat{\mathbf{h}}_k = \frac{1}{\sqrt{d_k}L\sigma_p^2}\mathbf{Y}\mathbf{s}_k = \mathbf{h}_k + \frac{1}{\sqrt{\frac{P_k^{ut}}{\sigma_n^2}}}\mathbf{n}_k \tag{15}$$

其中 $\mathbf{n}_k \sim \mathcal{CN}(0, \mathbf{I})$ 表示归一化高斯白噪声向量。

对全部 G 组重复式 (15) 中的类似操作，即可得到全部 K 个用户的信道估计。下一步是获得最优旋转 ϕ_k 并提取大小为 τ、包含 $\mathbf{F}\mathbf{\Phi}(\phi_k)\hat{\mathbf{h}}_k$ 最大功率的空间特征 $\mathcal{B}_k^{ro}$，如式 (13) 所述。于是，信道向量可近似为

$$\mathbf{h}_k = \mathbf{\Phi}(\phi_k)^{H}\mathbf{F}^{H}\tilde{\mathbf{h}}_k^{ro} \approx \mathbf{\Phi}(\phi_k)^{H}[\mathbf{F}^{H}]_{:,\mathcal{B}_k^{ro}}\left[\tilde{\mathbf{h}}_k^{ro}\right]_{\mathcal{B}_k^{ro},:}. \tag{16}$$

注 3：与现有研究 [18], [20] 不同，此处我们不需要信道协方差信息，而仅需花费长度为 GL 的前导即可获得全部 K 个用户的空间信息。由于该前导并不频繁使用，其开销相对较小。

3.2 带用户分组的 UL 训练

由前导获得的信道信息可能仅能维持较短时间，例如一个相干时间，因此在后续传输中应重新跟踪或估计。由于信道相干时间处于毫秒量级，而用户及其周围障碍物在可比时间内的物理位置可能并未改变，我们可以认为用户的 DOA 与 AS 在数个乃至数十个信道相干时间内保持不变。例如，若 $T = 5$ ms，则以 80 km/h 移动的用户在十个相干时间内的最大位移仅为 1.11 m，这意味着基站所观测到的角度变化可以忽略。因此，每个用户的空间特征 $\mathcal{B}_k^{ro}$ 可视为不变，只有相应的 $[\tilde{\mathbf{h}}_k^{ro}]_{\mathcal{B}_k^{ro},:}$ 需要在后续传输中重新估计。

为消除导频污染，并仅用 τ 条正交训练序列实现全部 K 个用户的同时 UL 训练，我们依据空间特征将用户划分为不同组。具体而言，若用户的空间特征互不重叠且彼此间隔某一保护间隔 Ω，则将它们分配到同一组，即

$$\mathcal{B}_k^{ro} \cap \mathcal{B}_l^{ro} = \emptyset, \qquad \mathrm{dist}\left(\mathcal{B}_k^{ro}, \mathcal{B}_l^{ro}\right) \geq \Omega \tag{17}$$

其中 $\mathrm{dist}(\mathcal{B}_1,\mathcal{B}_2) \triangleq \min|b_1-b_2|$、$\forall b_1\in\mathcal{B}_1$、$\forall b_2\in\mathcal{B}_2$，而 Ω 的取值取决于用户对导频复用所带来干扰的容忍度。

注 4：相比之下，文献 [18] 中用于 UL 信道估计的用户分组策略基于信道协方差矩阵，而文献 [21] 中的策略基于稀疏图样。

假设全部用户依据式 (17) 被划分为 G^{ut} 组，并将第 g 组的用户索引集合记为 $\mathcal{U}_g^{ut}$。我们预期 $G^{ut}\ll K$，因为 $\tau=|\mathcal{B}_k^{ro}|$ 远小于 M，且用户随机分布在服务区域内。由于同一组内不同用户的信道可由其空间特征加以区分，我们可以把同一训练序列分配给同一组内的所有用户。不失一般性，我们考虑 $G^{ut}\le\tau$，并将 $\mathbf{s}_i$ 分配给第 i 组。[5] 假设 G^{ut} 组中的全部 K 个用户同时发送其训练序列。于是，基站处的接收信号可表示为

5 对于 $G^{ut}>\tau$ 的情形，可对多出的 $G^{ut}-\tau$ 组重复类似操作。

$$\mathbf{Y}=\sum_{i=1}^{G^{ut}}\sum_{k\in\mathcal{U}_i^{ut}}\sqrt{d_i}\mathbf{h}_k\mathbf{s}_i^H+\mathbf{N}. \tag{18}$$

由于各 $\mathbf{s}_i$ 相互正交，我们可以提取出第 g 组的信号为

$$\begin{aligned}\mathbf{y}_g&=\frac{1}{L\sigma_p^2}\mathbf{Y}\mathbf{s}_g=\frac{1}{L\sigma_p^2}\left(\sum_{i=1}^{G^{ut}}\sum_{k\in\mathcal{U}_i^{ut}}\sqrt{d_k}\mathbf{h}_k\mathbf{s}_i^H+\mathbf{N}\right)\mathbf{s}_g\\&=\sum_{l\in\mathcal{U}_g^{ut}}\sqrt{d_l}\mathbf{h}_l+\frac{1}{L\sigma_p^2}\mathbf{N}\mathbf{s}_g=\sum_{l\in\mathcal{U}_g^{ut}}\sqrt{d_l}\mathbf{h}_l+\frac{1}{L\sigma_p^2}\sigma_n^2\bar{\mathbf{n}}_g\end{aligned} \tag{19}$$

其中 $\bar{\mathbf{n}}_g\sim\mathcal{CN}(0,\mathbf{I})$ 为归一化高斯白噪声向量。显然，$\mathbf{y}_g$ 仅包含第 g 组中用户的信道向量，来自其他组的干扰被正交训练完全消除。式 (19) 中的项 $\sum_{l\in\mathcal{U}_g^{ut}}\sqrt{d_l}\mathbf{h}_l$ 源于不同用户复用同一训练序列，习惯上称为导频污染 [1]。[6] 然而，由于第 g 组中不同信道向量具有不同的空间特征 $\mathcal{B}_k^{ro}$，我们仍可提取每个用户的个体信道信息。例如，对于第 g 组中的用户 k，我们构造

6 这种用户间干扰源于同一小区内的导频复用，因而可称为小区内导频污染 [32]。另一方面，对于常见的小区间导频污染，我们的方法同样可以类似地应用。

$$\begin{aligned}\bar{\mathbf{y}}_{g,k}^{ro}&=\frac{1}{\sqrt{d_k}}\mathbf{F}\mathbf{\Phi}(\phi_k)\mathbf{y}_g=\mathbf{F}\mathbf{\Phi}(\phi_k)\mathbf{h}_k+\sum_{l\in\{\mathcal{U}_g^{ut}\setminus k\}}\sqrt{\frac{d_l}{d_k}}\mathbf{F}\mathbf{\Phi}(\phi_k)\mathbf{h}_l\\&\quad+\frac{1}{\sqrt{\frac{P_k^{ut}}{\sigma_n^2}}}\mathbf{F}\mathbf{\Phi}(\phi_k)\bar{\mathbf{n}}_g\\&=\tilde{\mathbf{h}}_k^{ro}+\sum_{l\in\{\mathcal{U}_g^{ut}\setminus k\}}\sqrt{\frac{d_l}{d_k}}\mathbf{F}\mathbf{\Phi}(\phi_k)\mathbf{h}_l+\frac{1}{\sqrt{\frac{P_k^{ut}}{\sigma_n^2}}}\mathbf{F}\mathbf{\Phi}(\phi_k)\bar{\mathbf{n}}_g.\end{aligned} \tag{20}$$

由 SBEM 可知，$\tilde{\mathbf{h}}_k^{ro}$ 可由 $\big[\tilde{\mathbf{h}}_k^{ro}\big]_{\mathcal{B}_k^{ro},:}$ 近似，而 $\big[\tilde{\mathbf{h}}_k^{ro}\big]_{\mathcal{B}_k^{ro},:}$ 的估计可由式 (20) 提取为

$$\begin{aligned}\left[\hat{\tilde{\mathbf{h}}}_k^{ro}\right]_{\mathcal{B}_k^{ro},:} &= \left[\bar{\mathbf{y}}_{g,k}^{ro}\right]_{\mathcal{B}_k^{ro},:} = \frac{1}{\sqrt{d_k}}[\mathbf{I}_M]_{\mathcal{B}_k^{ro},:}\mathbf{F}\boldsymbol{\Phi}(\phi_k)\mathbf{y}_g \\ &= \left[\tilde{\mathbf{h}}_k^{ro}\right]_{\mathcal{B}_k^{ro},:} + \sum_{l\in\{\mathcal{U}_g^{ut}\setminus k\}}\sqrt{\frac{d_l}{d_k}}\left[\mathbf{F}\boldsymbol{\Phi}(\phi_k)\mathbf{h}_l\right]_{\mathcal{B}_k^{ro},:} \\ &\quad + \frac{1}{\sqrt{\frac{P_k^{ut}}{\sigma_n^2}}}\left[\mathbf{F}\boldsymbol{\Phi}(\phi_k)\bar{\mathbf{n}}_g\right]_{\mathcal{B}_k^{ro},:}.\end{aligned} \tag{21}$$

由于 $\mathcal{B}_l^{ro}$ 与 $\mathcal{B}_k^{ro}$ 之间至少间隔一个保护间隔 Ω，我们知道式 (21) 中 $\left[\mathbf{F}\boldsymbol{\Phi}(\phi_k)\mathbf{h}_l\right]_{\mathcal{B}_k^{ro},:}$ 的各元素非常小。于是，$\tilde{\mathbf{h}}_k^{ro}$ 的估计可近似为

$$\hat{\tilde{\mathbf{h}}}_k^{ro} = \begin{bmatrix}\mathbf{0}^T & \left[\hat{\tilde{\mathbf{h}}}_k^{ro}\right]_{\mathcal{B}_k^{ro},:}^H & \mathbf{0}^T\end{bmatrix}^H \tag{22}$$

其中两个零向量 $\mathbf{0}$ 具有适当的长度。因此，用户 k 的信道估计可计算为

$$\hat{\mathbf{h}}_k = \boldsymbol{\Phi}(\phi_k)^H\mathbf{F}^H\hat{\tilde{\mathbf{h}}}_k^{ro} = \boldsymbol{\Phi}(\phi_k)^H[\mathbf{F}^H]_{:,\mathcal{B}_k^{ro}}[\mathbf{I}_M]_{\mathcal{B}_k^{ro},:}\mathbf{F}\boldsymbol{\Phi}(\phi_k)\mathbf{y}_g. \tag{23}$$

式 (23) 中 $\hat{\mathbf{h}}_k$ 的均方误差（MSE）表示为

$$\begin{aligned}\mathrm{MSE}_k^u &= \mathbb{E}\left\{\|\mathbf{h}_k - \hat{\mathbf{h}}_k\|^2\right\} = \mathbb{E}\left\{\left\|\mathbf{F}\boldsymbol{\Phi}(\phi_k)\mathbf{h}_k - \mathbf{F}\boldsymbol{\Phi}(\phi_k)\hat{\mathbf{h}}_k\right\|^2\right\} \\ &= \left\|\left[\tilde{\mathbf{h}}_k^{ro}\right]_{\Xi\setminus\mathcal{B}_k^{ro},:}\right\|^2 + \left\|\sum_{l\in\mathcal{U}_g^{ut}\setminus\{k\}}\left[\mathbf{F}\boldsymbol{\Phi}(\phi_k)\mathbf{h}_l\right]_{\mathcal{B}_k^{ro},:}\right\|^2 + \frac{\tau}{\frac{P_k^{ut}}{\sigma_n^2}}\end{aligned} \tag{24}$$

其中 Ξ 表示完整索引集合 $\{0,\ldots,M-1\}$。

由式 (24) 容易推断，信道估计误差由三部分组成。第一部分显然是 SBEM 的截断误差，即 $\tilde{\mathbf{h}}_k^{ro}$ 中仅保留 τ 个 DFT 点。同组中其他用户到当前 $\mathcal{B}_k^{ro}$ 的信道泄漏带来第二个误差项，它构成了残余的导频污染。噪声项构成最后一部分误差，其与 τ 成正比 [33]。若用户 k 的 AS 变小，或 τ 的取值增大，则截断误差将被减小。然而，AS 是环境的固有属性，τ 通常由标准规定，二者均不可控。不过，当 Ω 设置得更大时，用户间干扰可以被减小。因此，若 G^{ut} 小于 τ，我们应重新构造恰好 $G^{ut}=\tau$ 个组，并使每组内用户均匀分布，以减小第二个误差项。

3.3 角度互易性与 DL 信道表示

将从基站到用户 k 的 DL 信道记为 $\mathbf{g}_k^H \in \mathbb{C}^{1\times M}$。与式 (1) 类似，$\mathbf{g}_k \in \mathbb{C}^{M\times 1}$ 可建模为

$$\mathbf{g}_k = \frac{1}{\sqrt{P}}\sum_{p=1}^{P}\beta_{kp}\mathbf{a}(\vartheta_{kp}) \tag{25}$$

其中 $\mathbf{a}(\vartheta_{kp})$ 为式 (2) 中定义的导向向量，但若选择 FDD 模式，则采用不同的 DL 载波波长 λ_2；ϑ_{kp} 为可能到达用户 k 的第 p 条射线的 DOD；β_{kp} 为相应的复增益。其他所有参数的定义与式 (1) 相同。

由于电磁波的传播路径是互易的，我们知道在 DL 期间只有物理上反向沿 UL 路径传播的信号波才能到达用户。因此，能够有效到达用户的 DL 信号应具有与 UL DOA 扩展相同的 DOD 扩展，即 ϑ_{kp} 的角度范围与 θ_{kp} 的角度范围相同。我们称无线信道的这一性质为角度互易性。[7] 对于 TDD 系统，信道增益也是互易的，因而整体信道是互易的。

7 若 DL 信道的频率与 UL 信道的频率相距不太远，例如小于数吉赫兹，则 DOD 与 DOA 之间的互易性准确成立。原因在于，对于典型的传输环境，障碍物的相对介电常数与电导率在数十吉赫兹的尺度上并不改变 [34]。因此，在如此传播环境中，频率差小于数吉赫兹的信号的反射与绕射特性几乎相同 [35], [36]。

因此，DL 信道 $\mathbf{g}_k$ 同样可由具有适当空间特征 $\bar{\mathcal{B}}_k^{ro}$ 与旋转参数 $\bar{\phi}_k$ 的 SBEM 近似，即

$$\begin{aligned}\mathbf{g}_k &= \mathbf{\Phi}(\bar{\phi}_k)^H \mathbf{F}^H \tilde{\mathbf{g}}_k^{ro} \approx \mathbf{\Phi}(\bar{\phi}_k)^H [\mathbf{F}^H]_{:,\bar{\mathcal{B}}_k^{ro}} [\tilde{\mathbf{g}}_k^{ro}]_{\bar{\mathcal{B}}_k^{ro},:} \\ &= \sum_{q \in \bar{\mathcal{B}}_k^{ro}} \tilde{g}_{k,q}^{ro} \mathbf{\Phi}(\bar{\phi}_k)^H \mathbf{f}_q \end{aligned} \tag{26}$$

其中 $\tilde{g}_{k,q}^{ro} \triangleq [\tilde{\mathbf{g}}_k^{ro}]_q$ 表示 $\tilde{\mathbf{g}}_k^{ro} = \mathbf{F}\mathbf{\Phi}(\bar{\phi}_k)\mathbf{g}_k$ 的第 q 个元素。

基于角度互易性，$\bar{\mathcal{B}}_k^{ro}$ 可由 $\mathcal{B}_k^{ro}$ 确定。具体而言，根据引理 2，我们将有

$$\sin\theta_{kp} = \frac{q\lambda_1}{Md} = \frac{q'\lambda_2}{Md}, \quad \text{with } q \in \mathcal{B}_k^{ro},\ q' \in \bar{\mathcal{B}}_k^{ro} \tag{27}$$

其中 λ_1 与 λ_2 分别表示 UL/DL 载波波长。于是，整数集合 $\bar{\mathcal{B}}_k^{ro}$ 可表示为 $\bar{\mathcal{B}}_k^{ro} = \{q'_{\min}, q'_{\min}+1, \ldots, q'_{\max}\}$，其中

$$q'_{\min} = \left\lceil \frac{\lambda_1}{\lambda_2} q_{\min} \right\rceil \qquad q'_{\max} = \left\lfloor \frac{\lambda_1}{\lambda_2} q_{\max} \right\rfloor \tag{28}$$

其中 $q_{\min} \le q \le q_{\max}$、$\forall q \in \mathcal{B}_k^{ro}$。类似地，$\bar{\phi}_k$ 可确定为 $\bar{\phi}_k = (\lambda_1/\lambda_2)\phi_k$。

3.4 带用户分组的 DL 训练

由 SBEM（式 (26)）可知，每个用户的 DL 信道估计只需估计 τ 个参数。为复用全部 τ 条正交训练序列，我们将 K 个用户划分为不同组。由于具有相同空间特征的用户可在相同波束赋形向量下同时进行 DL 训练，我们建议首先将具有相同空间特征 $\mathcal{B}_k^{ro}$ 的用户聚为同一簇。随后，将这些簇划分为不同组，使得同一组中各簇的空间特征互不重叠且彼此间隔某一保护间隔，正如式 (17) 所做的那样。

注 5：相比之下，文献 [20] 中用于 DL 信道估计的用户分组策略基于信道协方差矩阵，而文献 [17] 中的策略基于稀疏图样。

为便于阐述，假设全部 K 个用户被划分为 G^{dt} 组，并将第 g 组的用户索引集合记为 $\mathcal{U}_g^{dt}$。接下来我们以第 g 组的训练为例，描述 DL 信道估计算法。基于 SBEM，$\mathcal{B}_k^{ro}$ 中 τ 个 DFT 点与每个用户之间的有效传输构成了一个虚拟的 $\tau \times 1$ 多输入单输出（MISO）DL 系统。因此，为估计每个用户的 τ 个系数 $[\tilde{\mathbf{g}}_k^{ro}]_{\bar{\mathcal{B}}_k^{ro}}$，我们需要从相应的 τ 个波束 $\mathbf{f}_q$、$q \in \mathcal{B}_k^{ro}$ 上发送 τ 条正交训练序列。我们随后为用户 k 选择正交训练矩阵为 $\mathbf{S}_k = \varpi_k \mathbf{S}^H \in \mathbb{C}^{\tau \times L}$，其中标量变量 ϖ_k 用于满足发射功率约束 $\mathrm{tr}\{\mathbf{S}_k \mathbf{S}_k^H\} \le P_k^{dt}$，因此 $\varpi_k = \sqrt{P_k^{dt}/\tau L \sigma_p^2}$。注意，同一正交训练矩阵 $\mathbf{S}^H \in \mathbb{C}^{\tau \times L}$ 被同一组内的不同用户在各自的空间特征上复用。

于是，第 g 组中用户 k 处的接收信号可表示为

$$\begin{aligned}\mathbf{y}_k^H &= \mathbf{g}_k^H \left(\sum_{l \in \mathcal{U}_g^{dt}} \mathbf{\Phi}(\bar{\phi}_l)^H [\mathbf{F}^H]_{:,\mathcal{B}_l^{ro}} \mathbf{S}_l \right) + \mathbf{n}_k^H \\ &= \sum_{l \in \mathcal{U}_g^{dt}} \left([\mathbf{F}]_{\mathcal{B}_l^{ro},:} \mathbf{\Phi}(\bar{\phi}_l) \mathbf{g}_k \right)^H \mathbf{S}_l + \mathbf{n}_k^H \\ &= [\tilde{\mathbf{g}}_k^{ro}]_{\mathcal{B}_k^{ro},:}^H \mathbf{S}_k + \sum_{l \in \{\mathcal{U}_g^{dt} \setminus k\}} \left[\mathbf{F} \mathbf{\Phi}(\bar{\phi}_l) \mathbf{g}_k \right]_{\mathcal{B}_l^{ro},:}^H \mathbf{S}_l + \mathbf{n}_k^H \end{aligned} \tag{29}$$

其中 $\mathbf{n}_k^H \in \mathbb{C}^{1 \times L}$ 为噪声向量，其元素分布为 $\mathcal{CN}(0, \sigma_n^2)$。用户 k 的 DL 信道可通过 LS 方法估计为

$$\begin{aligned}\left[\hat{\tilde{\mathbf{g}}}_k^{ro} \right]_{\mathcal{B}_k^{ro},:}^H = \mathbf{y}_k^H \mathbf{S}_k^{\dagger} &= [\tilde{\mathbf{g}}_k^{ro}]_{\mathcal{B}_k^{ro},:}^H \\ &+ \sum_{l \in \{\mathcal{U}_g^{dt} \setminus k\}} \frac{\varpi_l}{\varpi_k} \left[\mathbf{F} \mathbf{\Phi}(\bar{\phi}_l) \mathbf{g}_k \right]_{\mathcal{B}_l^{ro},:}^H + \mathbf{n}_k^H \mathbf{S}_k^{\dagger}. \end{aligned} \tag{30}$$

由于 $\mathcal{B}_l^{ro}$ 与 $\mathcal{B}_k^{ro}$ 至少间隔一个保护间隔，与 $[\tilde{\mathbf{g}}_k^{ro}]_{\mathcal{B}_k^{ro},:}^H$ 相比，$[\mathbf{F} \mathbf{\Phi}(\bar{\phi}_l) \mathbf{g}_k]_{\mathcal{B}_l^{ro},:}$ 将非常小。于是，$\tilde{\mathbf{g}}_k^{ro}$ 的估计可表示为 $\hat{\tilde{\mathbf{g}}}_k^{ro} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}^T & \left[\hat{\tilde{\mathbf{g}}}_k^{ro} \right]_{\mathcal{B}_k^{ro},:}^H & \mathbf{0}^T \end{bmatrix}^H$，其中两个零向量 $\mathbf{0}$ 具有适当的长度。遵循式 (26)，第 g 组中用户 k 的信道估计可写为

$$\hat{\mathbf{g}}_k = \mathbf{\Phi}(\bar{\phi}_k)^H \mathbf{F}^H \hat{\tilde{\mathbf{g}}}_k^{ro} = \mathbf{\Phi}(\bar{\phi}_k)^H [\mathbf{F}^H]_{:,\mathcal{B}_k^{ro}} \left(\mathbf{S}_k^H \right)^{\dagger} \mathbf{y}_k. \tag{31}$$

信道估计完成后，每个用户向基站反馈 τ 个分量 $\left[\hat{\tilde{\mathbf{g}}}_k^{ro} \right]_{\mathcal{B}_k^{ro},:}$，以便基站为后续 DL 数据传输执行最优的用户调度与功率分配。注意，这 τ 个分量还可以按不同方式进一步量化后反馈，例如文献 [37] 和 [38] 中的做法。

与 UL 分析类似，用户 k 的 LS 估计器的 DL MSE 可表示为

$$\begin{aligned}\mathrm{MSE}_k^d &= \mathbb{E}\left\{ \|\mathbf{g}_k - \hat{\mathbf{g}}_k\|^2 \right\} = \mathbb{E}\left\{ \left\| \tilde{\mathbf{g}}_k^{ro} - \hat{\tilde{\mathbf{g}}}_k^{ro} \right\|^2 \right\} \\ &= \left\| \tilde{\mathbf{g}}_k^{ro} - \begin{bmatrix} \mathbf{0}^H & \left[\hat{\tilde{\mathbf{g}}}_k^{ro} \right]_{\mathcal{B}_k^{ro},:}^H & \mathbf{0}^H \end{bmatrix}^H \right\|^2 \\ &= \left\| [\tilde{\mathbf{g}}_k^{ro}]_{\Xi \setminus \mathcal{B}_k^{ro},:} \right\|^2 + \left\| \sum_{l \in \{\mathcal{U}_g^{dt} \setminus k\}} \frac{\varpi_l}{\varpi_k} \left[\mathbf{F} \mathbf{\Phi}(\bar{\phi}_l) \mathbf{g}_k \right]_{\mathcal{B}_l^{ro},:}^H \right\|^2 + \frac{\tau^2}{\frac{P_k^{dt}}{\sigma_n^2}} \end{aligned} \tag{32}$$

它同样由三部分组成。第一部分仍是 SBEM 仅保留 τ 个空间特征所带来的截断误差。SBEM 来自用户 k 自身的信道泄漏构成第二项，这一点与 UL 情形不同。最后一项误差来自噪声，与 τ^2 成正比，这与传统 $\tau \times 1$ MISO DL 系统中的结果一致 [33]。当同一组中用户数减少且保护间隔变大时，由导频复用引起的自干扰将被减小。

3.5 数据传输期间的盲 DOA 跟踪

用户的 DOA 信息与空间特征即使是在数据传输期间也可以被盲跟踪。具体而言，在 UL 用户分组与训练之后，不同组的用户将被调度到不同的时隙进行 UL 数据传输。于是，第 g 组在基站处的接收数据 $\mathbf{y}_g^{ul} \in \mathbb{C}^{M\times 1}$ 可表示为

$$\mathbf{y}_g^{ul} = \sum_{k\in\mathcal{U}_g^{ut}} \mathbf{h}_k x_k + \mathbf{n}_g^{ul} \tag{33}$$

其中标量变量 x_k 为来自用户 k 的 UL 数据符号，$\mathbf{n}_g^{ul} \sim \mathcal{CN}(0,\sigma_n^2\mathbf{I})$ 为噪声向量。由于同一组中的用户具有互不相交的初始空间特征，$\mathbf{y}_g^{ul}$ 的 DFT 将呈现出若干互不重叠的显著分量段，这直接为我们提供了每个用户的新空间特征。基于此，用户的空间特征可被盲跟踪，直至两个特征之间的距离小于保护间隔。显然，这种数据辅助的盲跟踪方案降低了发送前导的频率。

4 带用户调度的数据传输

在获得全部用户的空间特征与信道增益之后，我们可以在随后的数据传输期间将用户调度到不同组，以提升频谱效率。为此，同一组中的用户应具有互不重叠的空间特征，从而可减小用户间干扰。同时，我们力求在给定功率约束下最大化每组的可达速率。由于篇幅所限，下面我们聚焦于 DL 情形，而 UL 情形可用类似方式分析。

假设用户被调度为 G^{dd} 组进行数据传输，第 g 组的用户索引集合记为 $\mathcal{U}_g^{dd}$，$g=1,2,\ldots,G^{dd}$。对于第 g 组中的用户 k，其 DL 接收信号可表示为

$$\begin{aligned} y_k^{dl} &= \sqrt{\rho_k}\mathbf{g}_k^H\mathbf{w}_k x_k + \sum_{l\in\{K_g\setminus k\}} \sqrt{\rho_l}\mathbf{g}_k^H\mathbf{w}_l x_l + n_k \\ &= \sqrt{\rho_k}\left(\hat{\mathbf{g}}_k^H + \Delta\mathbf{g}_k^H\right)\mathbf{w}_k x_k + \sum_{l\in\{K_g\setminus k\}} \sqrt{\rho_l}\left(\hat{\mathbf{g}}_k^H + \Delta\mathbf{g}_k^H\right)\mathbf{w}_l x_l + n_k \end{aligned} \tag{34}$$

其中信道估计误差 $\Delta\mathbf{g}_k$ 定义为 $\Delta\mathbf{g}_k \triangleq \mathbf{g}_k - \hat{\mathbf{g}}_k$；$x_k$ 与 $\mathbf{w}_k$ 分别表示数据符号及相应的 DL 波束赋形向量；$\rho_k>0$ 表示发射功率；$n_k\sim\mathcal{CN}(0,1)$ 为接收噪声。

对于 DL 大规模 MIMO 系统，线性匹配滤波波束赋形已被证明是一个良好的候选方案 [1]，即

$$\mathbf{w}_k = \frac{\hat{\mathbf{g}}_k}{\|\hat{\mathbf{g}}_k\|} = \frac{\sum_{q\in\mathcal{B}_k^{ro}} \hat{\tilde{g}}_{k,q}^{ro}\boldsymbol{\Phi}(\phi_k)^H\mathbf{f}_q}{\sum_{q\in\mathcal{B}_k^{ro}}\left|\hat{\tilde{g}}_{k,q}^{ro}\right|} \tag{35}$$

有趣的是，$\mathbf{w}_k$ 的结构表明，整体波束赋形由 τ 个正交子波束组成，它们对应用户 k 的 τ 个空间特征，而各波束增益恰被取为其估计的信道增益 $\hat{\tilde{g}}_{k,q}^{ro}$。由于同一组中的用户具有互不重叠的空间特征，即 $\mathcal{B}_k^{ro}\cap\mathcal{B}_l^{ro}=\emptyset$，这直接导致 $\mathbf{w}_k^H\mathbf{w}_l = \hat{\mathbf{g}}_k^H\hat{\mathbf{g}}_l = 0$。值得注意的是，与许多其他需要 $M\to\infty$ 的研究 [18], [39], [40] 不同，我们所提策略中的波束正交性对任意有限的 M 值始终成立。

于是，式 (34) 可简化为

$$y_k^{dl} = \sqrt{\rho_k}\|\hat{\mathbf{g}}_k\| x_k + \Delta\mathbf{g}_k^H \sum_{l\in K_g} \sqrt{\rho_l}\frac{\hat{\mathbf{g}}_l}{\|\hat{\mathbf{g}}_l\|} x_l + n_k. \tag{36}$$

由于我们未假设信道统计信息，无法采用传统方式 [41] 来刻画可达吞吐量的下界。然而在实际情形中，估计信道 $\hat{\mathbf{g}}_k$ 会被当作 $\mathbf{g}_k$ 的真值来使用。因此，我们将式 (36) 中的第二项视为具有相同方差的高斯噪声（这是一种最坏情形），然后求解如下优化问题以近似最大化每组的吞吐量：

$$\begin{aligned} \max_{\{\rho_k\}} \quad & R\left(\mathcal{U}_g^{dd}|P\right) \triangleq \sum_{k\in\mathcal{U}_g^{dd}} \log_2(1+\gamma_k) \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{k\in\mathcal{U}_g^{dd}} \rho_k \le P \end{aligned} \tag{37}$$

其中等效信噪比（SNR）γ_k 为

$$\gamma_k = \frac{\rho_k \left\| \left[\hat{\tilde{\mathbf{g}}}_k^{ro}\right]_{\mathcal{B}_k^{ro},:} \right\|^2}{1 + \sum_{l\in K_g} \rho_l \frac{\left|\Delta\mathbf{g}_k^H \hat{\mathbf{g}}_l\right|^2}{\|\hat{\mathbf{g}}_l\|^2}} \tag{38}$$

而 P 为该组经白噪声功率归一化的总功率约束。式 (37) 的解可由标准注水算法 [42] 获得。

随后我们给出一种贪婪用户调度算法：首先调度信道增益最强的用户，随后其余具有互不重叠空间特征的用户，只有在整个组的可达和速率随之提高时才可加入同一组。详细步骤见算法 1，其中我们假设单个用户的平均功率约束为 ρ，因此每组的功率约束 P 会按该组最终用户数成比例地动态调整。

算法 1 用于数据传输的用户调度

- **初始化**：输入 $\hat{\mathbf{g}}_k$、$\mathcal{B}_k^{ro}$ 以及单用户的平均发射功率约束 ρ。
- **步骤 1**：对所有用户计算估计信道向量的欧几里得范数，即 $\|\hat{\mathbf{g}}_l\| = \left\| \left[\hat{\tilde{\mathbf{g}}}_l^{ro}\right]_{\mathcal{B}_l^{ro},:} \right\|$。
- **步骤 2**：初始化 $g=1$、$P=0$、$\mathcal{U}_g^{dd}=\emptyset$、$R(\mathcal{U}_g^{dd}|P)=0$，以及剩余用户集合 $\mathcal{U}_r=\{1,\ldots,K\}$。
- **步骤 3**：对第 g 组，在 $\mathcal{U}_r$ 中选择信道范数最大的用户，$l' = \arg\max_{l\in\mathcal{U}_r}\|\hat{\mathbf{g}}_l\|$。置 $P=\rho$，$\mathcal{U}_g^{dd} = \mathcal{U}_g^{dd}\cup\{l'\}$，$\mathcal{U}_r = \mathcal{U}_r\backslash\{l'\}$。按式 (37) 计算 $R(\mathcal{U}_g^{dd}|P)$。
- **步骤 4**：在 $\mathcal{U}_r$ 中选出所有空间特征与 $\mathcal{U}_g^{dd}$ 中用户互不重叠的用户，记为 $\mathcal{U}_g'$，即

$$\mathcal{U}_g' = \left\{ m\in\mathcal{U}_r \,\middle|\, \mathcal{B}_m^{ro}\cap\mathcal{B}_l^{ro}=\emptyset \text{ and } \operatorname{dist}\left(\mathcal{B}_m^{ro},\mathcal{B}_l^{ro}\right)\ge\Omega,\ \forall l\in\mathcal{U}_g^{dd} \right\}.$$

- **步骤 5**：若 $\mathcal{U}_g'\neq\emptyset$，置 $P'=P+\rho$，并在 $\mathcal{U}_g'$ 中找出用户 m'，使得

$$m' = \arg\max_{m\in\mathcal{U}_g'} R\left(\mathcal{U}_g^{dd}\cup\{m\}\,|P'\right).$$

若 $R(\mathcal{U}_g^{dd}\cup\{m\}|P') \ge R(\mathcal{U}_g^{dd}|P)$，则置 $\mathcal{U}_g^{dd}=\mathcal{U}_g^{dd}\cup\{m'\}$、$P=P'$、$\mathcal{U}_r=\mathcal{U}_r\backslash\{m'\}$，并转到步骤 4；否则转到步骤 6。

- **步骤 6**：存储 $\mathcal{U}_g^{dd}$ 与 $R(\mathcal{U}_g^{dd}|P)$。若 $\mathcal{U}_r\neq\emptyset$，令 $g=g+1$，转到步骤 3；否则转到步骤 7。
- **步骤 7**：算法停止时，最小用户组数 G^{dd} 置为当前的 g，相应的最优用户调度结果由 $\mathcal{U}_1,\ldots,\mathcal{U}_{G^{dd}}$ 给出。

5 仿真

这里，我们通过数值示例来展示所提策略的有效性。我们选取 $M = 128$、$d = \lambda/2$，并考虑 $K = 32$ 个活跃用户，它们聚集为四个空间分布的簇，分别围绕均值方向 $\{-48.59^\circ, -14.48^\circ, 14.48^\circ, 48.59^\circ\}$ 分布。不同用户的信道向量按式 (1) 构造，其中 $P = 100$，α_{kp} 对所有射线和所有用户独立同分布于 $\mathcal{CN}(0,1)$；θ_{kp} 均匀分布于 $[\theta_k - \Delta\theta_k, \theta_k + \Delta\theta_k]$ 内，此处假设所有用户的 AS 均为 $\Delta\theta_k = 2^\circ$。系统相干间隔设为 $T = 128$，τ 的默认值取为 $\tau = 16$，仅为天线数的八分之一，用户分组的保护间隔设为 $\Omega = \tau/4$。导频长度 L 应满足 $16 \le L \le 128$，因而分别取 $L = 16$、32 和 64。[8] SNR 定义为 $\rho = \sigma_p^2/\sigma_n^2$。信道估计的性能指标取为平均个体 MSE，即

8 如前所述，每个小区被分配所需的最小导频序列，多余的序列分配给其他小区。因此，此处要求 $\tau \le L$。

$$\mathrm{MSE} \triangleq \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} \frac{\|\mathbf{h}_k - \hat{\mathbf{h}}_k\|^2}{\|\mathbf{h}_k\|^2}.$$

在所有示例中，用户的空间信息均由前导估计得到。当 $\tau = 16$ 时，32 个用户被调度为两组；而当 $\tau = 8$ 时，32 个用户被调度为四组，从而可应用正交训练来获得空间特征。

图 5 展示了式 (23) 与式 (31) 中 UL/DL 训练在不同训练序列长度 L 下的 MSE 性能随 SNR 的变化。在给定 SNR ρ 下，所有用户的 UL 与 DL 训练总功率均被约束为 $P_k^{ut} = P_k^{dt} = L\rho$。对于 UL 训练，$K = 32$ 个用户被划分为 $G^{ut} = 16$ 组。借助 $\tau = 16$ 条可用正交训练序列，这 16 组均可在相同训练长度 L 内完成调度。另一方面，对于 DL 训练，$K = 32$ 个用户被聚为四个簇，并被分配到 $G^{dt} = 1$ 组，即它们同样可以在相同训练长度 L 内被同时调度。图 5 表明，当 L 增大时，UL/DL 的 MSE 性能得以改善，因为总训练功率与 L 成正比。图中还表明，随着 SNR 增大，UL 与 DL 训练期间所有 L 取值都出现相同的误差平台。这一现象并不意外，它源于 SBEM 相对真实信道的截断误差，在时间 BEM 中也可观察到 [30]。同时，由于截断误差仅与有效展开数 τ 有关，不同 L 下的误差平台将保持不变。此外可以看出，对任意 SNR 与 L，UL 的 MSE 性能总体上优于 DL，且每条 UL MSE 曲线几乎与对应的 DL 曲线平行，两者之间存在固定间隔。这可通过比较式 (24) 与式 (32) 的噪声项推断得到：UL 训练中所含的噪声功率仅与 τ 成正比，而 DL 训练中则与 τ^2 成正比。

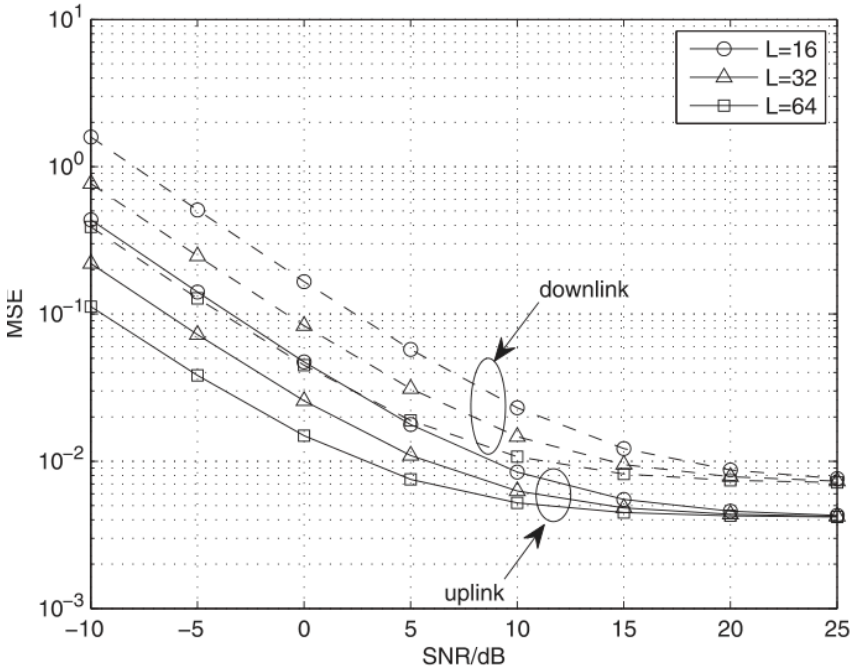


图5 $\tau = 16$、L 分别取 16、32 和 64 时所提 SBEM 方法的 UL/DL MSE 性能比较。

图 6 与图 7 分别在 UL 与 DL 情形下将所提信道估计与传统 LS 方法进行了比较。为应用传统方法，UL 情形使用了 $K = 32$ 条正交训练序列，而 DL 情形使用了一个 128×128 的正交训练矩阵。为进行公平比较，对任意给定的 ρ 与 L，两种方法的 UL 训练功率保持相同，即 $P_k^{ut} = L\rho$，且两种方法的总 DL 训练功率均被约束为 $\sum_{k=1}^{K} P_k^{dt} = KL\rho$。注意，为与 LS 比较，我们设定 $T = 128$，在此条件下 LS 将消耗全部 $T = 128$ 个符号用于训练，没有剩余时间用于数据传输，而所提方案的 UL 与 DL 训练开销分别仅为 $\lceil G^{ut}/\tau \rceil L \ll T$ 与 $G^{dt}L \ll T$。可以看到，当具备足够数量的正交训练且计算复杂度可接受时，传统 LS 方法在 UL 与 DL 情形下均不存在误差平台。然而有趣的是，当 SNR 相对较低时，SBEM 的信道估计优于传统方法。其原因可从式 (24) 与式 (32) 中找到：所提方法仅涉及噪声向量的 τ 个分量，而传统 LS 方法则包含全部噪声功率。

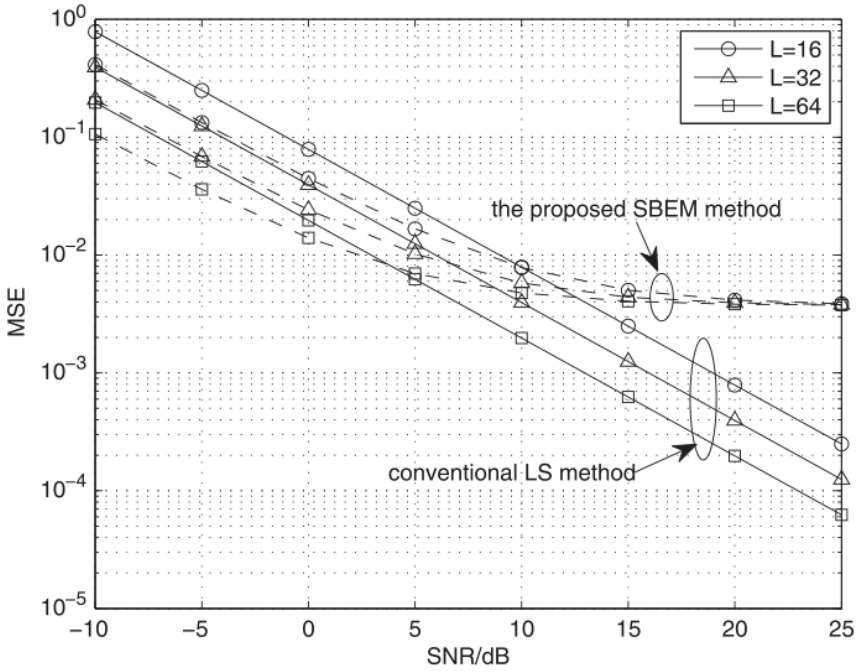


图6 $\tau = 16$、L 分别取 16、32 和 64 时所提 SBEM 方法与传统 LS 方法的 UL MSE 性能比较。

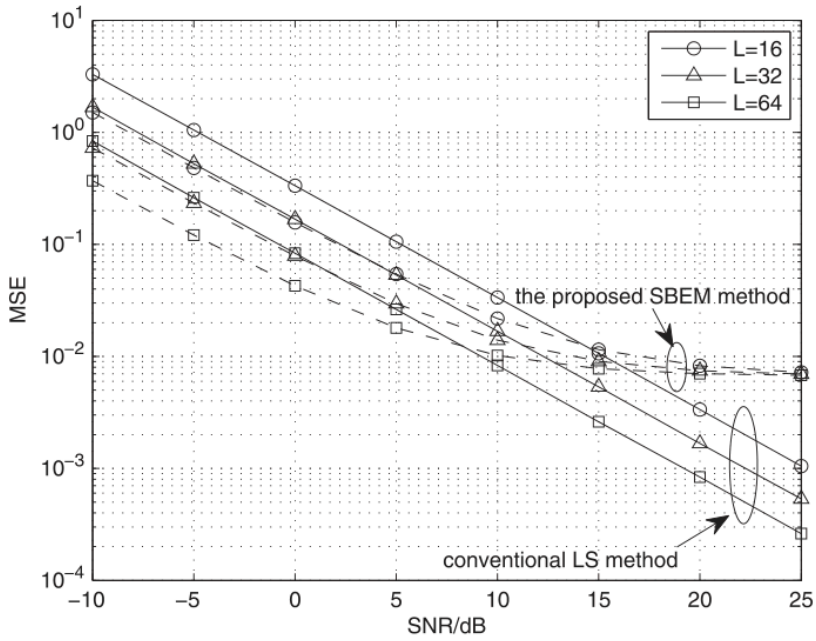


图7 $\tau = 16$、L 分别取 16、32 和 64 时所提 SBEM 方法与传统 LS 方法的 DL MSE 性能比较。

图 8 展示了所提 SBEM 的 UL MSE 随 AS 的变化。可以看出，采用 $\tau = 16$ 条正交序列的 UL 训练在相当大的 AS 范围内（例如 $16°$）即可取得良好性能。当 AS 增大时，未知量数目也会增加，此时需要增加正交训练序列的数目才能获得令人满意的性能，如 $\tau = 24$ 的情形。此外，若正交训练序列数进一步增至 $\tau = K = 32$，则我们的 SBEM 等价于传统 LS，MSE 性能不再受 AS 影响。

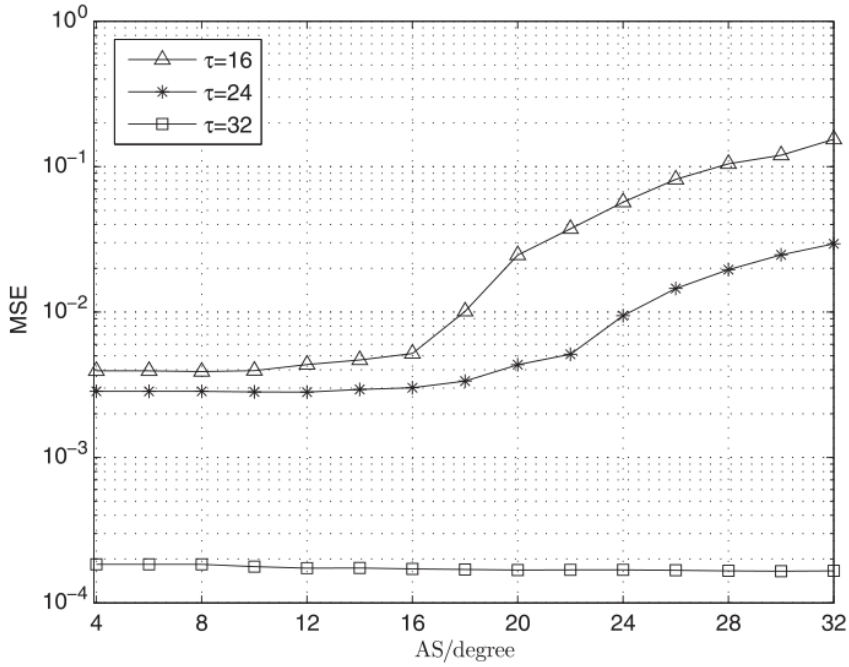


图8 UL MSE 随 AS 的变化，其中 $K=32$；$\tau=16$、24 和 32；$L=64$；SNR = 20 dB。

图 9 展示了 $L=32$、τ 分别为 8 和 16 时 UL/DL 的 MSE 随 SNR 的变化。在给定 SNR ρ 下，UL 与 DL 训练的总功率对所有用户均被约束为 $L\rho$。可以看到，随着 τ 增大，UL 与 DL 的 MSE 误差平台如预期那样下降。有趣的是，对于 DL 训练，较大的 τ 在高 SNR 下优于较小的 τ，但在低 SNR 下反而更差。其原因可从式 (32) 推断：三个误差分量都与 $\tau=\left|\mathcal{B}_k^{ro}\right|$ 的取值密切相关。当 SNR 降低时，噪声分量将在式 (32) 中占主导，因而较大的 τ 会带来更多误差。另一方面，在较高 SNR 下，截断误差将在式 (32) 中占主导，因而较小的 τ 会带来更多误差。对于 UL 训练也可观察到类似现象，这可用式 (24) 以同样的方式解释。

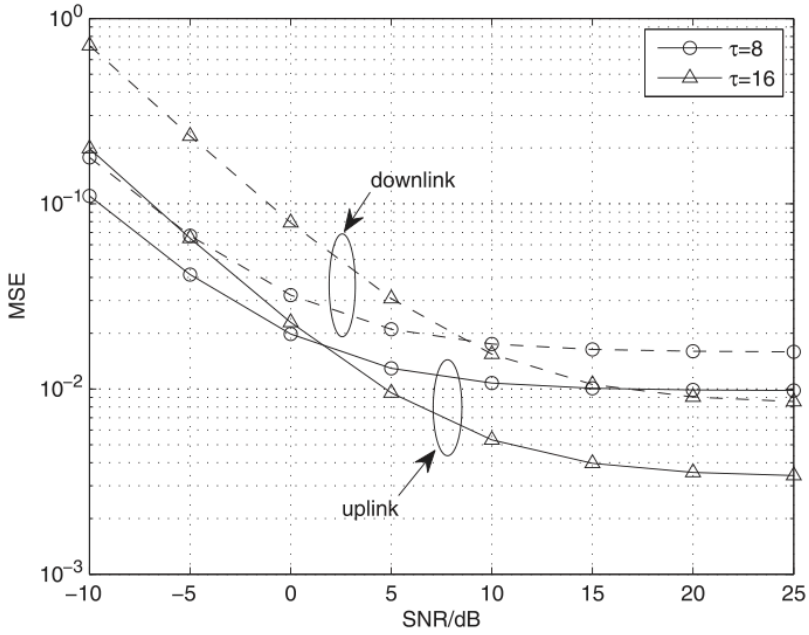


图9 $L=32$、τ 分别为 8 和 16 时 UL/DL MSE 性能比较。

由于空间旋转（式 (13)）是我们新提出策略的一项关键技术，因此有必要考察空间旋转如何帮助改善性能。我们在图 10 中展示了有/无空间旋转时的 UL 与 DL 信道估计。当不采用空间旋转时，式 (13) 中的移位参数 ϕ_k 被设为 $\phi_k=0$，其余信道估计流程保持不变。图 10 清楚地表明，空间旋转主要在高 SNR（即出现误差平台）时改善 UL 与 DL 的信道估计精度。正如性质 1 所解释的，空间旋转将更多信道功率集中在更少的 DFT 点上，减少了 $\mathcal{B}_k^{ro}$ 之外的功率泄漏，从而减小了 SBEM 的截断误差。因此，当截断误差占主导时，空间旋转在高 SNR 下的性能增益更大；而在噪声占主导的较低 SNR 下，该增益就不那么明显。

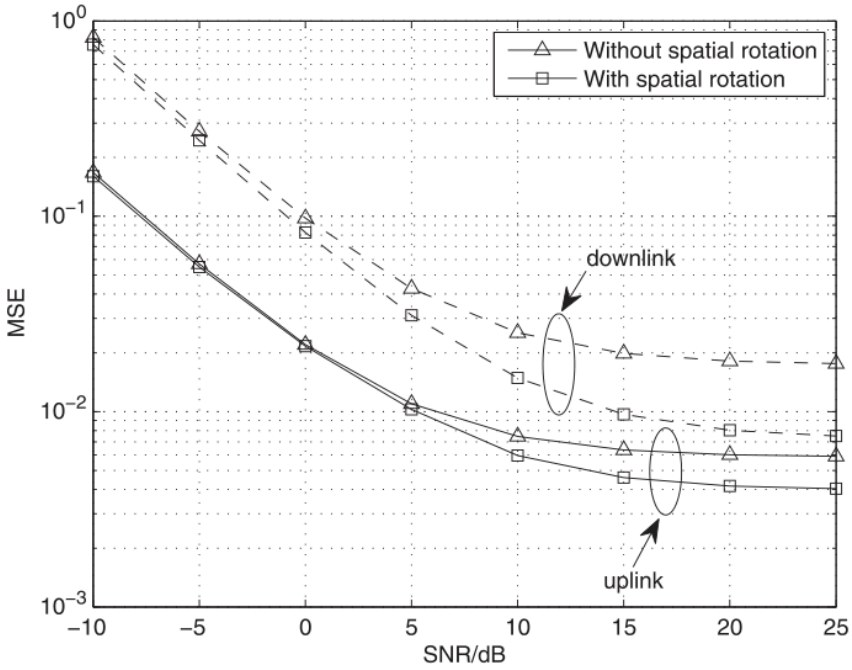


图10 有/无空间旋转时 UL/DL MSE 的比较，其中 $\tau = 16$，$L = 32$。

图 11 给出了 DL 数据传输的平均可达和速率（AASR），其定义为

$$\mathrm{AASR} = \frac{\left(1 - \frac{T_{pilot}}{T}\right) \sum_{g=1}^{G^{dd}} R\left(\mathcal{U}_g^{dd} \middle| P\right)}{G^{dd}}$$

其中 T_{pilot} 表示用于训练的导频长度。我们对所提 SBEM 取 $T_{pilot} = G^{dt} L = 32$，对传统 LS 取 $T_{pilot} = M = 128$。为使比较公平，各方法在相干时间 T 内的总训练功率与总数据功率均设为相同。两种方法的 DL 训练流程与图 7 类似，取 $\tau = 16$、$L = 32$。用户由算法 1 调度。图 11 表明，当 T 相对较小或 SNR 相对较低时，所提 SBEM 的 AASR 远高于传统 LS。当 T 变大时，LS 的训练长度相对 T 较小，于是传统 LS 的 AASR 将趋近于所提 SBEM 的 AASR。然而，传统 LS 方法的主要缺点在于需要 $L = M$ 条正交训练序列以及高计算复杂度。

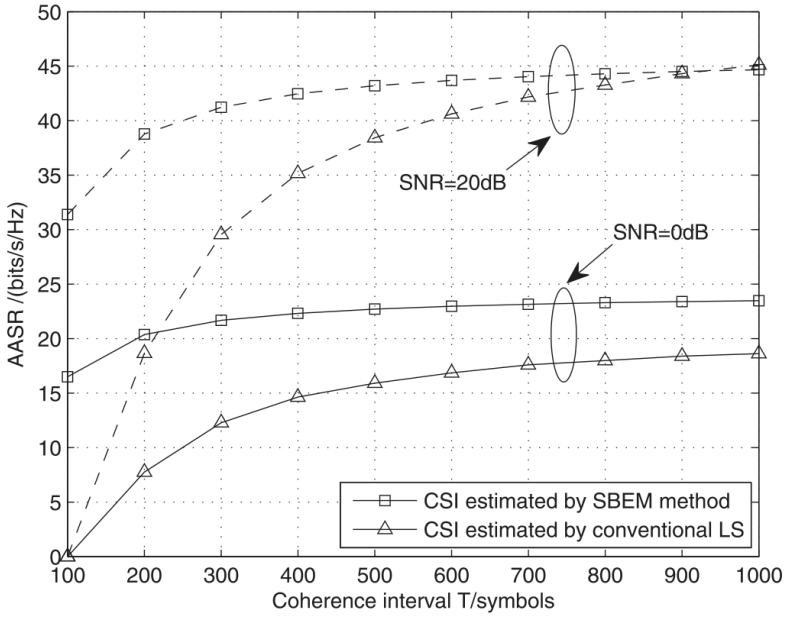


图11 所提 SBEM 与传统 LS 的 AASR 随相干间隔 T 的变化，其中 $L = 32$。

接着，我们在图 12 中展示 DL 数据传输在正交相移键控调制下的误比特率（BER）性能。比较了四类 CSI，即完美 CSI、所提 SBEM 方法得到的 CSI、传统 LS 方法得到的 CSI，以及联合空分复用（JSDM）[20] 得到的 CSI。为保持比较公平，各方法的总训练功率设为相同。可以看到，JSDM 所达到的 BER 比所提方法约好 0.5 dB，这是因为它利用了真实信道协方差矩阵。然而，JSDM 需要所有用户的 $M \times M$ DL 信道协方差矩阵，并对所有这些信道协方差矩阵执行 EVD 以获得信道的精确基向量。相比之下，所提 SBEM 对所有不同用户使用恒定的傅里叶基向量，从而免除了对 DL 信道协方差矩阵的需求，且空间特征的选择可通过高效的 FFT 实现。此外，两种低秩方法（即 SBEM 与 JSDM）在低 SNR 区域均优于 LS 方法，原因是信道估计过程中引入的噪声功率更少。

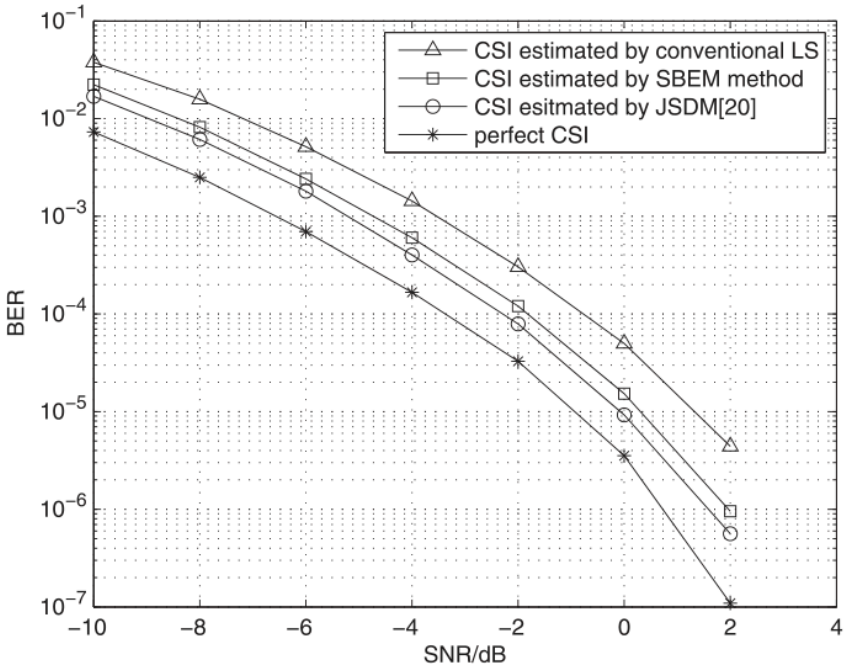


图12 完美 CSI、JSDM [20] 估计的 CSI、SBEM 估计的 CSI 与传统 LS 方法估计的 CSI 的 BER 性能比较，其中 $\tau = 16$，$L = 32$。

最后，我们考虑用户移动的情形。图 13 比较了所提 SBEM、基于协方差的 JSDM [20] 以及文献 [21] 中基于 CS 的方法的 DL MSE 性能，其中每个时刻的瞬时 AS 设为 4°，统计 AS[9] 分别设为 4°、14°、16° 和 20°。可以看到，随着统计 AS 增大，JSDM 的 MSE 性能明显恶化，而 SBEM 与基于 CS 的方法 [21] 的 MSE 曲线受影响较小。原因在于，随着统计 AS 增大，信道协方差将覆盖过宽的角度范围，因而对瞬时信道估计不够准确。相反，SBEM 与基于 CS 的方法 [21] 不依赖统计信息，因而更适合移动用户场景。同时，SBEM 的误差平台小于基于 CS 的方法，原因在于 SBEM 通过空间旋转提供了更稀疏的信道表示，而基于 CS 的方法未利用天线阵列理论来增强信道稀疏性，因而稀疏度水平相对较大，导致信道估计精度较低。

9 统计 AS 是用户在移动过程中 AS 的总范围，用于信道协方差获取。

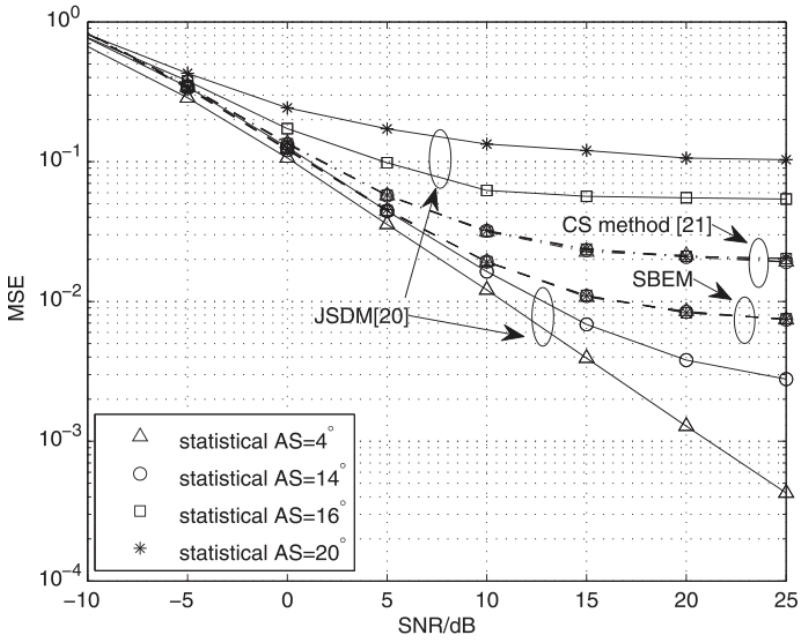


图13 用户移动情形下 SBEM、JSDM [20] 与基于 CS 的方法 [21] 的 DL MSE 性能，其中 $\tau = 16$，$L = 32$。

6 结论

本文针对 TDD/FDD 多用户大规模 MIMO 系统提出了一种统一的 UL/DL 信道估计策略。我们挖掘了 ULA 的物理特性，并基于阵列天线理论提出了一种简单的、基于 DFT 的 SBEM。研究表明，不同信道的基向量形成了指向用户的空间波束，因此用户可在训练与数据传输期间被空间分离。传统上令人头疼的导频污染问题因而被立即缓解。同时，基于电磁传播的角度互易性，UL 空间特征还可用于 DL 训练，使所提 SBEM 可同时适用于 TDD 与 FDD 大规模 MIMO 系统。UL 与 DL 的信道估计算法均以极少的训练完成，反馈量也可显著减少。为提升频谱效率，我们还在数据传输期间提出了一种用户调度算法，其中再次利用了用户的空间特征。与现有低秩模型相比，所提 SBEM 具有估计复杂度低、开销需求低以及同时适用于 TDD 与 FDD 系统等优点。SBEM 与现有低秩模型的详细比较见表 2。文中给出了多种数值结果，以验证所提方法的有效性与优越性。

表 2 所提 SBEM 与现有低秩模型的比较

挑战 \ 方法	JSDM [20]	Yin [18]	CS [17][21]	SBEM
UL 导频去污染	√	√	√	√
降低 DL 训练开销	√	√	√	√
无需协方差	×	×	√	√
低复杂度	×	×	×	√
FDD 系统的互易性	×	×	×	√
盲角度（部分信道）跟踪	×	×	×	√

参考文献（保留原文）

[1] T. L. Marzetta, “Noncooperative cellular wireless with unlimited numbers of base station antennas,” IEEE Trans. Wireless Commun., vol. 9, no. 11, pp. 3590–3600, Nov. 2010.

[2] J. Choi, D. J. Love, and P. Bidigare, “Downlink training techniques for FDD massive MIMO systems: Open-loop and closed-loop training with memory,” IEEE J. Sel. Topics Signal Process., vol. 8, no. 5, pp. 802–814, Oct. 2014.

[3] F. Rusek et al., “Scaling up MIMO: Opportunities and challenges with very large arrays,” IEEE Signal Process. Mag., vol. 30, no. 1, pp. 40–60, Jan. 2013.

[4] E. Larsson, O. Edfors, F. Tufvesson, and T. Marzetta, “Massive MIMO for next generation wireless systems,” IEEE Commun. Mag., vol. 52, no. 2, pp. 186–195, Feb. 2014.

[5] B. Hassibi and B. M. Hochwald, “How much training is needed in multiple-antenna wireless links?” IEEE Trans. Inf. Theory, vol. 49, no. 4, pp. 951–963, Apr. 2013.

[6] G. Barriac and U. Madhow, “Space–Time communication for OFDM with implicit channel feedback,” IEEE Trans. Inf. Theory, vol. 50, no. 12, pp. 3111–3129, Dec. 2004.

[7] F. Fernandes, A. Ashikhmin, and T. L. Marzetta, “Inter-cell interference in noncooperative TDD large scale antenna systems,” IEEE J. Sel. Areas Commun., no. 31, pp. 192–201, Feb. 2013.

[8] H. Q. Ngo and E. G. Larsson, “EVD-based channel estimation in multicell multiuser MIMO systems with very large antenna arrays,” in Proc. IEEE ICASSP, Kyoto, Japan, Mar. 2012, pp. 3249–3252.

[9] R. R. Müller, L. Cottatellucci, and M. Vehkaperä, “Blind pilot decontamination,” IEEE J. Sel. Topics Signal Process., vol. 8, no. 5, pp. 773–786, Oct. 2014.

[10] A. Yang, Y. Jing, C. Xing, Z. Fei, and J. Kuang, “Performance analysis and location optimization for massive MIMO systems with circularly distributed antennas,” IEEE Trans. Wireless Commun., vol. 14, no. 10, pp. 5659–5671, Oct. 2015.

[11] S. L. H. Nguyen and A. Ghrayeb, “Compressive sensing-based channel estimation for massive multiuser MIMO systems,” in Proc. IEEE WCNC, Shanghai, China, Apr. 2013, pp. 2890–2895.

[12] R. C. de Lamare, “Massive MIMO systems: Signal processing challenges and future trends,” URSI Radio Sci. Bull. 347, Dec. 2013.

[13] S. L. H. Nguyen and A. Ghrayeb, “Precoding for multicell massive MIMO systems with compressive rank-q channel approximation,” in Proc. IEEE PIMRC, London, U.K., Sep. 2013, pp. 1227–1232.

[14] A. Duly, T. Kim, D. Love, and J. Krogmeier, “Closed-loop beam alignment for massive MIMO channel estimation,” IEEE Commun. Lett., vol. 18, no. 8, pp. 1439–1442, Aug. 2014.

[15] S. Noh, M. D. Zoltowski, Y. Sung, and D. J. Love, “Optimal pilot beam pattern design for massive MIMO systems,” in Proc. IEEE ACSSC, Pacific Grove, CA, USA, Nov. 2013, pp. 2072–2076.

[16] P. H. Kuo, H. Kung, and P. A. Ting, “Compressive sensing based channel feedback protocols for spatially-correlated massive antenna arrays,” in Proc. IEEE WCNC, Shanghai, China, Apr. 2012, pp. 492–497.

[17] X. Rao and V. K. Lau, “Distributed compressive CSIT estimation and feedback for FDD multi-user massive MIMO systems,” IEEE Trans. Signal Process., vol. 62, no. 12, pp. 3261–3271, Jun. 2014.

[18] H. Yin, D. Gesbert, M. Filippou, and Y. Liu, “A coordinated approach to channel estimation in large-scale multiple-antenna systems,” IEEE J. Sel. Areas Commun., vol. 31, no. 2, pp. 264–273, Feb. 2013.

[19] C. Sun, X. Gao, S. Jin, M. Matthaiou, Z. Ding, and C. Xiao, “Beam division multiple access transmission for massive MIMO communications,” IEEE Trans. Commun., vol. 63, no. 6, pp. 2170–2184, Jun. 2015.

[20] A. Adhikary, J. Nam, J.-Y. Ahn, and G. Caire, “Joint spatial division and multiplexing—The large-scale array regime,” IEEE Trans. Inf. Theory, vol. 59, no. 10, pp. 6441–6463, Oct. 2013.

[21] Z. Gao, L. Dai, Z. Wang, and S. Chen, “Spatially common sparsity based adaptive channel estimation and feedback for FDD massive MIMO,” IEEE Trans. Signal Process., vol. 63, no. 23, pp. 6169–6183, Dec. 2015.

[22] A. M. Sayeed, “Deconstructing multiantenna fading channels,” IEEE Trans. Signal Process., vol. 50, no. 10, pp. 2563–2579, Oct. 2002.

[23] S. He and M. Torkelson, “Computing partial DFT for comb spectrum evaluation,” IEEE Signal Process. Lett., vol. 3, no. 6, pp. 173–175, Jun. 1996.

[24] H. V. Sorensen and C. S. Burrus, “Efficient computation of the DFT with only a subset of input or output points,” IEEE Trans. Signal Process., vol. 41, no. 3, pp. 1184–1200, Mar. 1993.

[25] T. Cooklev and A. Nishihara, “Generalized and partial FFT,” IEICE Trans. Fundam. Electron. Commun. Comput. Sci., vol. 77, no. 9, pp. 1466–1474, Sep. 1994.

[26] “Spatial channel model for Multiple Input Multiple Output (MIMO) simulations (Rel. 6),” Third-Generation Partnership Project, Sophia Antipolis Cedex, France, 3GPP TR 25.996, 2003.

[27] A. Wang, L. Liu, and J. Zhang, “Low complexity direction of arrival (DoA) estimation for 2D massive MIMO systems,” in Proc. IEEE GLOBECOM Workshop Emerging Technol. LTE-Adv. Beyond-4G, Anaheim, CA, USA, Dec. 2012, pp. 703–707.

[28] A. Hu, T. Lv, H. Gao, Z. Zhang, and S. Yang, “An ESPRIT-based approach for 2-D localization of incoherently distributed sources in massive MIMO systems,” IEEE J. Sel. Topics Signal Process., vol. 8, no. 5, pp. 996–1011, Oct. 2014.

[29] Z. Zhang, X. Wang, K. Long, A. V. Vasilakos, and L. Hanzo, “Large-scale MIMO based wireless backhaul in 5G network,” IEEE Wireless Commun., vol. 22, no. 5, pp. 58–66, Oct. 2015.

[30] G. B. Giannakis and C. Tepedelenlioglu, “Basis expansion models and diversity techniques for blind identification and equalization of time-varying channels,” Proc. IEEE, vol. 86, no. 10, pp. 1969–1986, Oct. 1998.

[31] D. Astèly, A. L. Swindlehurst, and B. Ottersten, “Spatial signature estimation for uniform linear arrays with unknown receiver gains and phases,” IEEE Trans. Signal Process., vol. 47, no. 8, pp. 2128–2138, Aug. 1999.

[32] L. You, X. Gao, X. Xia, N. Ma, and Y. Peng, “Pilot reuse for massive MIMO transmission over spatially correlated Rayleigh fading channels,” IEEE Trans. Wireless Commun., vol. 14, no. 6, pp. 3352–3366, Jun. 2015.

[33] M. Biguesh and A. B. Gershman, “Training-based MIMO channel estimation: A study of estimator tradeoffs and optimal training signals,” IEEE Trans. Signal Process., vol. 54, no. 3, pp. 884–893, Mar. 2006.

[34] “Propagation data and prediction methods for the planning of indoor radiocommunication systems and radio local area networks in the frequency range 900 MHz to 100 GHz,” ITU Recommendations, Geneva, Switzerland, 2001.

[35] Y. J. Bultitude and T. Rautiainen, “IST-4-027756 WINNER II D1.1.2 V1.2 WINNER II Channel Models,” 2007.

[36] “Mobile wireless communications enablers for the twenty-twenty information society, EU 7th Framework Program Project,” METIS, Kista, Sweden, vol. 6, ICT-317669-METIS.

[37] J. Choi, Z. Chance, D. J. Love, and U. Madhow, “Noncoherent trellis coded quantization: A practical limited feedback technique for massive MIMO systems,” IEEE Trans. Commun., vol. 61, no. 12, pp. 5016–5029, Dec. 2013.

[38] J. Choi, D. J. Love, and T. Kim, “Trellis-extended codebooks and successive phase adjustment: A path from LTE-advanced to FDD massive MIMO systems,” IEEE Trans. Wireless Commun., vol. 14, no. 4, pp. 2007–2016, Apr. 2015.

[39] K. Feng and Y. Liu, “On composite channel estimation in wireless massive MIMO systems,” in Proc. IEEE GLOCOMW, Atlanta, GA, USA, Dec. 2013, pp. 135–139.

[40] Z. Xiang, M. Tao, and X. Wang, “Massive MIMO multicasting in noncooperative cellular networks,” IEEE J. Sel. Areas Commun., vol. 32, no. 6, pp. 1180–1193, Jul. 2014.

[41] J. Hoydis, S. Ten Brink, and M. Debbah, “Massive MIMO in the UL/DL of cellular networks: How many antennas do we need?” IEEE J. Sel. Area Commun., vol. 31, no. 2, pp. 160–171, Feb. 2013.

[42] S. P. Boyd and L. Vandenberghe, Convex Optimization. Cambridge, MA, USA: Cambridge Univ. Press, 2004.

作者简介

Hongxiang Xie 于 2014 年获得东南大学（中国南京）工学学士学位。他目前正在清华大学（中国北京）自动化系攻读硕士学位。他的研究兴趣包括多输入多输出（MIMO）技术、大规模 MIMO 系统以及阵列信号处理。

Feifei Gao（M’09–SM’14）于 2002 年获得西安交通大学（中国西安）工学学士学位；2004 年获得麦克马斯特大学（加拿大安大略省汉密尔顿）理学硕士学位；2007 年获得新加坡国立大学（新加坡）博士学位。

2008 年，他在新加坡科技研究局（A*STAR）信息通信研究院（I2R）担任研究员。2009 年至 2010 年，他在德国不来梅雅各布大学工程与科学学院担任助理教授。2011 年，他加入清华大学（中国北京）自动化系，现任副教授。他已撰写/合著 80 余篇 IEEE 期刊论文与 120 余篇 IEEE 会议论文，在 Google Scholar 上被引用超过 3500 次。他的研究领域包括通信理论、通信信号处理、阵列信号处理以及凸优化，尤其关注多输入多输出技术、多载波通信、协作通信与认知无线电网络。

Gao 教授曾担任 2015 年 IEEE 国际通信会议、2014 年 IEEE 全球通信会议（GLOBECOM）以及 2014 年秋季 IEEE 车辆技术会议的分会场联合主席，并担任许多其他 IEEE 会议的技术委员会成员。他还曾担任 IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS、IEEE COMMUNICATIONS LETTERS、IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS、IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS LETTERS、International Journal on Antennas and Propagations 以及 China Communications 的编辑。

Shun Zhang 于 2007 年获得山东大学（中国济南）通信工程学士学位，2013 年获得西安电子科技大学（中国西安）通信与信号处理博士学位。

他目前任职于西安电子科技大学综合业务网理论及关键技术国家重点实验室。他的研究兴趣包括 MIMO-OFDM 系统、中继网络以及检测与参数估计理论。

Shi Jin（S’06–M’07）于 1996 年获得桂林电子科技大学（中国桂林）通信工程学士学位；2003 年获得南京邮电大学（中国南京）硕士学位；2007 年获得东南大学（中国南京）通信与信息系统博士学位。

2007 年 6 月至 2009 年 10 月，他在英国伦敦大学学院 Adastral Park 研究园区担任研究员。他目前是东南大学移动通信国家重点实验室的教师。他的研究兴趣包括空时无线通信、随机矩阵理论与信息论。

Jin 博士担任 IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS、IEEE COMMUNICATIONS LETTERS 以及 IET Communications 的副编辑。他与合作者分别获得 IEEE 信号处理学会 2010 年青年作者最佳论文奖，以及 2011 年 IEEE 通信学会 Stephen O. Rice 通信理论领域最佳论文奖。